

中國建築工程(香港)有限公司

# 標準工作程序

## 第五號：施工管理、檢驗和試驗工 作程序

編號：PRO/005  
版本：第二版：1B  
日期：2025 年6月



# 標準工作程序

第二版：1B      日期：2025.06      施工管理、檢驗和試驗工作程序

修改日期：2025年6月

| 程 序 | 修 改 內 容 簡 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新 版   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5   | <ol style="list-style-type: none"><li>更新 5.1.4.c 刪除(蓋上 SUPERSEDED 印及日期</li><li>更新 5.1.5.b 增加如以數字化平台進行文件發放，則必須具有發放記錄，確備查閱</li><li>更新 5.2.2.b.vi 刪除地盤質控工程師</li><li>刪除 5.2.3.c 項</li><li>更新第 6 頁，物料檢驗一覽表</li><li>更改 5.5.2 鐵料為鋼筋</li><li>增加 5.5.3.b 項內容</li><li>整理 5.6.1.a 儀器較對一覽表內容</li><li>更新 5.6.4.a 內容</li><li>整理 5.8.1 地盤綜合管理工作小組工作內容</li><li>更新 5.8.3 質量交底，d. 項 交底以幸福工友應用平台執行及則除 e 項</li><li>更新 5.8.5.c、5.8.5.e、5.8.5.f 及 5.8.5.g 內容</li><li>整理 5.11.3 及 5.11.5 內容</li><li>5.15.3 節 地盤停工命令的發出，b 及 c 項，刪除抄報公司綜合管理委員會主任及公司質量總監</li><li>5.16.4 節 地盤質量資料匯報及統計分析，更新 a 項內容</li><li>新增 5.18.5 節 食水喉安裝質量監控程序</li><li>新增 5.18.6 節 地盤澆灌混凝土監控工作指引</li><li>新增 5.18.7 節 5.18.7 懸臂及外挑鋼筋混凝土結構構件質量監控指引</li><li>更新第 7 章 附表內容及表格用情況</li></ol> | 第二版1B |

【同意】

黃江 2025-06-26 09:45

常務副總經理



## 目 錄

1. 目 的
2. 範 圍
3. 參考資料
4. 定 義
5. 作業程序
  - 5.1 地盤文件及資料管理
  - 5.2 地盤組織架構
  - 5.3 物料進貨檢驗和試驗工作程序
  - 5.4 物料標記、貯存和發放工作程序
  - 5.5 房委會工程地盤鋼筋來料試驗及控制程序(私人及政府工程參考執行)
  - 5.6 檢驗、量測和試驗設備使用和管理
  - 5.7 工程項目施工程序
  - 5.8 地盤綜合管理工作小組工作程序
  - 5.9 工程完工及交付
  - 5.10 交付後的服務
  - 5.11 處理施工及物資不符合品程序
  - 5.12 客戶投訴的處理
  - 5.13 施工及物資不符合情況的預防措施程序
  - 5.14 維修保養工作的作業方式
  - 5.15 地盤停工整改工作程序
  - 5.16 地盤質量統計分析及預警工作程序
  - 5.17 地盤嚴重質量事故調查及內部聆訊工作程序
    - 5.17.1 目的
    - 5.17.2 適用範圍
    - 5.17.3 質量事故定義
    - 5.17.4 嚴重質量事故調查
    - 5.17.5 嚴重質量事故調查小組組長職責
    - 5.17.6 工程公司職責
    - 5.17.7 工程公司職責
    - 5.17.8 質量科技部職責
    - 5.17.9 內部聆訊
    - 5.17.10 責任定義及分類
    - 5.17.11 處分分類
    - 5.17.12 內部處分
    - 5.17.13 附則



## 5.18 其他工序施工工作指引

5.18.1 地盤電鍍類材料報批、貯存、安裝及保護工作指引

5.18.2 地盤渠筒安裝工作指引

5.18.3 清水混凝土飾面施工工藝指引

5.18.4 建築署工程保養期地盤管理制度 (DMS) 試行辦法

5.18.5 食水喉安裝質量監控程序

5.18.6 地盤澆灌混凝土監控工作指引

5.18.7 懸臂及外挑鋼筋混凝土結構構件質量監控指引

## 6. 附錄

附錄一 房屋工程地盤所需主要檢測設備目錄

附錄二 土木工程地盤所需主要檢測設備目錄

附錄三 基礎工程地盤所需主要檢測設備目錄

附錄四 機電工程地盤所需主要檢測設備目錄

附錄五 地盤主要人員質量職責



## 目 錄 (續)

### 7. 附表

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| PR05-02     | 圖紙分發登記表                                                |
| PR05-04     | 不符合情況 - 施工                                             |
| PR05-05     | Non-Conformance Report For Workmanship                 |
| PR05-06     | 不符合情況報告 - 物資                                           |
| PR05-07     | Non-Conformance Report For Material                    |
| PR05-13 (A) | 地盤綜合管理工作小組名單                                           |
| PR05-15     | 分項工程二次樣板計劃表                                            |
| PR05-16 (A) | 分項工程交底卡計劃                                              |
| PR05-17     | 地盤定期綜合檢查計劃                                             |
| PR05-18 (A) | 分項工程交底卡                                                |
| PR05-19     | 分項工程驗收記錄表                                              |
| PR05-20     | 待驗區之告示板樣板                                              |
| PR05-22     | Delivery Record of High Yield Steel Reinforcement Bars |
| PR05-23 (B) | 地盤質量停工整改命令                                             |
| PR05-24 (A) | 質量預警/黃牌/紅牌通知書                                          |
| PR05-25 (B) | 地盤質量管理整改計劃報告                                           |
| PR05-26     | 地盤質量工程師每週質量管理情況、改正建議計劃及記錄表 (取消使用)                      |
| PR05-27 (B) | 地盤質量不符合通知書                                             |
| PR05-30     | 質量管理改善通知書                                              |
| PR05-31 (A) | 分判商進場資質驗證記錄表(樣本)                                       |
| PR05-32     | 完工地盤合約文件呈交計劃                                           |
| PR05-33     | 地盤缺陷執繕情況統計表                                            |
| PR05-34     | 地盤未完工序進度記錄表                                            |
| PR05-35     | 後加改善工程進行情況記錄表                                          |
| PR05-36     | 地盤每週質量檢查記錄 (取消使用)                                      |
| PR05-37 (A) | 地盤質量問題持續改善分析及整改措施報告 (取消使用)                             |



## 1. 目的

- 1.1 確保各個工序按業主及法例的要求進行施工、安裝和維修工作，以滿足業主對工程質量、安全及健康、環境及保安的要求。
- 1.2 確保所有影響質量、安全及健康、環境及保安的施工和安裝工序處於受控狀態。
- 1.3 對每個工序進行監督，檢查和檢驗並建立質量的可追溯性控制系統。
- 1.4 確保所用於工程上的物資(包括業主提供的物資)符合有關規範及滿足合約要求。
- 1.5 確保施工資料的準確性。

## 2. 範圍

- 2.1 適用於業主合約內的所有施工工作。
- 2.2 由接收地盤開始直到竣工並將工程項目移交給業主的整個過程。

## 3. 參考資料

- 3.1 《綜合管理模式》、《質量管理手冊》、《安全及健康管理手冊》、《環境管理手冊》及有關的工作程序。
- 3.2 業主合約文件包括：
  - a. 合約條款 (CONDITIONS OF CONTRACT)；
  - b. 技術規範 (GS & PS)；
  - c. 合約圖則 (CONTRACT DRAWINGS)；
  - d. 工程量表 (BILLS OF QUANTITY)。

## 4. 定義

- 4.1 參照《質量管理手冊》、《安全及健康管理手冊》、《環境管理手冊》的有關名詞解釋。

## 5. 作業程序

### 5.1 地盤文件及資料管理

#### 5.1.1 總則

- a. 確保在施工過程中使用有效的文件及資料。
- b. 往來文件及資料包括各信件、圖則、技術規範、各種報表、報價單及糧單等。
- c. 對外的對象包括業主和他的代表(如則師、顧問工程師及工料測量師等)、政府機關、公共事業機構、各類分判商和供應商等。
- d. 在施工期間，所有往來文件及資料的收發及傳送都以地盤辦公室為中心。

- e. 地盤辦公室要按《文件及資料管理工作程序》有關規定建立一個檔案系統(FILING SYSTEM)處理所有文件及資料。

## 5.1.2 合約文件：業主合約、分判合約、採購合約

### a. 業主合約

- i. 業主合約包括：合約條款 (CONDITIONS OF CONTRACT)；  
技術規範 (GS & PS)；  
合約圖則 (CONTRACT DRAWINGS)；  
工程量表 (B. Q. )；  
投標階段的來往函件。
- ii. 合約文件正本(包括合約圖則) 按《合約管理工作程序》有關規定由有關工程公司/部門保存。
- iii. 地盤保存的合約文件是認可副本 (CERTIFIED TRUE COPY)或由業主整理的副本(DUPLICATE)；合約圖則一般不存於地盤。
- iv. 合約文件的認可副本由地盤負責人或指定員工負責保管，保管者應按地盤實際情況建立一個業主合約總目錄及合約進出和借還登記冊。

### b. 分判合約

- i. 分判合約正本由工程公司/部門保存。
- ii. 分判合約認可副本由地盤負責人或指定員工負責保管。保管者應按地盤實際情況建立一個分判合約總目錄及合約進出和借還登記冊。

### c. 採購合約

採購合約正本由物資部保存，認可副本由地盤負責人負責保管。

## 5.1.3 外來信件及資料

- a. 文祕人員要按《文件及資料管理工作程序》有關規定執行。
- b. 所有文件正本，除圖則及草圖(SKETCHES)和特別規定外，應登記後交有關工程公司/部門保存，拷貝由地盤保管。
- c. 信件在傳閱後按《文件及資料管理工作程序》存檔。

## 5.1.4 外來施工圖則

在施工過程中，業主會經常修改圖則，並指令修改施工內容，所以地盤辦公室要建立一個嚴格的施工圖則登記系統，確保用於施工的資料是有效的，以滿足業主要求。

- a. 文祕人員或工程師要登記所有外來施工圖則(包括批准的施工圖SHOP DRAWINGS和草圖SKETCHES)，並加以適當標記以區別使用，如蓋

上適當印章，送到代表辦公室。供參考用的圖則，一般不予登記。

- b. 代表批閱後，由文祕人員按批示，發給有關崗位負責人執行，並參照 PRO5-02 表格登記。
- c. 如果圖則是修改圖則，各崗位負責人要負責將相應已作廢的圖則另外放置，以防誤用。
- d. 已被更改、過期或作廢的圖紙，如需作日後作證及法律呈堂之用，則必須要妥善保存，避免錯用這些圖紙。

## 5.1.5 發放文件及資料

- a. 文祕人員要按《文件及資料管理工作程序》有關規定執行。
- b. 地盤應備有簽收本，用於登記地盤手送的發放文件及資料。收件單位於收取文件及資料後必須在簽收本上簽收。如以數字化平台進行文件發放，則必須具有發放記錄，確備查閱。

## 5.1.6 存檔

- a. 文祕人員要按《文件及資料管理工作程序》有關規定執行。
- b. 項目完工及交付後，地盤負責人要與工程公司/部門負責人協商決定文件及資料的存檔，並按《文件及資料管理工作程序》有關規定辦理移交手續。

## 5.2 地盤組織架構

### 5.2.1 組織架構

地盤負責人要根據合約要求和地盤實際情況建立合理的地盤管理架構，配置合適人選，並在《項目管理計劃》中寫入地盤組織架構。

### 5.2.2 職位描述

#### a. 總則

以下為一般情況下地盤所設職位描述。地盤負責人可根據地盤的實際情況加以修改。

#### b. 一般職位設置

- i. 地盤經理 (Site Manager)
- ii. 項目經理 (Project Manager)
- iii. 地盤代表 (Site Agent)
- iv. 項目質量經理 (Project Quality Manager)/ 質量工程師 (Quality Engineer)
- v. 屋宇設備工程師 (Building Services Engineer/Coordinator)
- vi. 地盤工程師 (Site Engineer)



- vii. 工料測量師 (Quantity Surveyor)
- viii. 總管 (General Foreman)
- ix. 管工 (Foreman)
- x. 物料控制人員 (Material Controller)
- c. 職位描述：地盤主要人員質量職責見附錄五，地盤主要綜合管理職責見《標準工作程序》第11號附錄1。

### 5.2.3 驗證人員的要求

- a. 地盤負責人會選派合適的員工分別負責執行各階段的施工程序中有關檢驗和試驗的工作。
- b. 如有需要，地盤負責人會指定認可的外界驗證機構去執行有關檢驗和試驗的工作。

## 5.3 物料進貨檢驗和試驗工作程序

- 5.3.1 為了保證用於工程的物料滿足合約要求，所有物料(包括業主供應的物料)於進貨時都必須先行接受檢驗或試驗，經證明合格後方可發放物料至現場施工。因施工急需而來不及檢驗或試驗就投入使用的物資，應在該項物資上標以明確的標記或使用其它方法，以便一旦發現不符合要求時能立即追回和更換。同時要做好記錄，並作為質量記錄加以保存。
- 5.3.2 物料進貨檢驗由物料管理人員負責，物料管理人員包括材料控制人員、管工、總管、工程師、工料測量師等與材料驗收有關之人員。
- 5.3.3 物料管理人員要核對送貨單內容是否與訂購合約相同。
- 5.3.4 物料管理人員要根據訂購合約及送貨單，核對物料的數量及檢查訂購合約要求的質量證明文件(例如出廠報告)、產地來源等是否齊全。
- 5.3.5 物料管理人員要檢驗物料質量是否合乎規格，在一般情況下，應使用業主已經批准的樣板作為依據。抽查檢驗內容及百分比可參照《物料檢驗一覽表》。需檢驗之物料包括在一覽表內之物料，其抽查比率由地盤負責人按合約或與業主代表商討後作決定，並寫在《項目管理計劃》之內。
- 5.3.6 對某些特殊材料，例如鋼筋(詳細按5.5進行)或水泥等，物料管理人員可以按照出廠技術證明(出廠證明或試驗報告等)作為驗收標準。若在進貨時沒有這些證明文件，物料管理人員應通知供貨單位盡快補回這些證明。物料管理人員並須核對文件內容的有效性。
- 5.3.7 若合約有要求，物料管理人員可按要求選取材料樣板(例如預製地台混凝



土磚等)作試驗。

- 5.3.8 如送貨單資料準確及物料經檢驗證明質量合格，物料管理人員要在送貨單上簽收或蓋上「驗收合格」及將送貨單副本存檔或於台帳或電腦系統上更新驗收狀況。
- 5.3.9 如檢驗工作不能於進貨當天進行，物料管理人員要在送貨單上註明先收後驗，但檢驗需按採購合約要求的期限或到貨14天內完成。
- 5.3.10 如合約規定物料須由獨立試驗機構進行進貨檢驗和試驗，物料管理人員要盡快安排是項工作。
- 5.3.11 試驗報告由地盤負責人或指定人員存檔。
- 5.3.12 如果發現物料出現問題，物料管理人員要按第5.11項處理不合格品程序辦理。
- 5.3.13 物料管理人員要安排合適地方存放物料並要定期檢查，防止物料變質。

註： 若本進貨檢驗和試驗工作程序不適用於某些物資，地盤負責人要另行制訂程序以配合該等物資的檢驗和試驗工作，並寫入地盤的《項目管理計劃》之內。



## 物料檢驗一覽表

| 材料                  | 檢驗內容                        | 抽驗比率                                         |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 瓷片/瓦仔               | 尺寸、厚度、平正度、直角度、顏色、崩角、對照樣辦    | 每批首10板(或不足10板)每板抽驗 1件、餘下板數，每2板抽驗1件，每批最多抽驗15塊 |
| 紙皮石                 | 尺寸、厚度、平正度、直角度、顏色、崩角、脫紙、對照樣辦 | 同上                                           |
| 坐廁、面盆、紙斗、鹵盅         | 顏色、缺裂、對照樣辦                  | 20%                                          |
| 浴缸                  | 尺寸、顏色、外觀(花痕、崩缺)、防滑處理、對照樣板   | 100%                                         |
| 鋼筋                  | 鑄造廠證書、外觀(是否嚴重生鏽)尺寸、按合約取辦試驗  | 按工程合約要求                                      |
| 混凝土                 | 混凝土級別，塌落度試驗，若要量度溫度，按合約取辦試驗  | 按工程合約要求                                      |
| 門五金(門鎖、門鉸、防盜眼、推手板等) | 外觀、包裝、尺寸、零件是否齊全等級、對照樣辦或樣本   | 10%每批每品種計不少於2件，門鉸不多於100件、其它不多於50件            |
| 龍頭、住宅用角閥、隔氣等        | 外觀、零件是否齊全，對照樣辦              | 10%每批每品種不少於2件，不多於50件                         |
| 槽鐵、鋼閘板              | 外觀、量度橫切面尺寸、厚度               | 每批每品種最少2支                                    |
| 木枋、散板               | 外觀(是否有裂紋、蟲蛀等)               | 每批3-5%                                       |
| 夾板                  | 尺寸、厚度、膠水型號                  | 每批最少一箱                                       |
| 沙磚                  | 尺寸、對照樣板                     | 每批首10板(或不足10板)，每板抽驗1塊，餘下板數，以每2板抽驗1塊，最多抽驗15塊  |
| 食水喉銀、錫焊料            | 按5.18.5 食水喉安裝質量監控程序         | 按5.18.5 食水喉安裝質量監控程序                          |

## 5.4 物料標記、貯存和發放工作程序

- 5.4.1 地盤物料進場經檢驗/試驗後的狀態，可使用適當指示牌標明狀況、或按業主指示：
- a. 未經檢驗/試驗或等候檢驗/試驗結果... 黃色標記
  - b. 經檢驗/試驗及格..... 綠色標記
  - c. 經檢驗/試驗不及格..... 紅色標記
- 5.4.2 物料控制員要按實際情況及地盤負責人指示，定期檢查儲存材料的狀況，如發現有變質，損壞等情形，要馬上通知地盤處理；
- 5.4.3 在所有工程項目上，只有那些經過檢驗或試驗合格的材料，才可以作施工用；
- 5.4.4 物料控制員按地盤負責人或地盤總管的指示發放物料(不適用於分判商自購物資)，及於台帳做好記錄；
- 5.4.5 物料控制員要按指示安排及使用適當之搬運機械及設備和採取必要的保護措施，使物料在地盤內搬運時不被損壞。

## 5.5 房委會工程地盤鋼筋來料試驗及控制程序(私人及政府工程參考執行)

- 5.5.1 地盤場地佈置及有關工作安排
- a. 地盤必須清晰確立待驗區及開料區
    - i. 在待驗區範圍內不得進行開料，只應設置一台切料機，供切取鋼筋樣板運往實驗室進行測試之用；
    - ii. 在開料區範圍內不得存放任何待驗鋼筋。換言之，在開料區範圍內的鋼筋均為測試合格，在鋼筋兩端亦已噴上綠色。
  - b. 鋼筋測試狀況的識別 - 所有鋼筋的兩端均噴上下列顏色，作為識別其測試的狀況。
    - i. 待驗顏色代表鋼筋仍待測試，不可使用，並以多種顏色循環使用以識別不同的批次(待驗顏色以黃色、藍色、銀色、橙色等循環使用)；
    - ii. 綠色噴漆代表鋼筋測試合格、可供使用；
    - iii. 紅色噴漆代表鋼筋測試不合格、不許使用並立即安排運離地盤。
  - c. 地盤必須委任指定鐵料噴漆人員最少兩名。
  - d. 在待驗區內當眼位置豎立告示板(參照表號PR05-20)，內容須包括：
    - i. 鋼筋待驗區(如有多區需加上編號)；
    - ii. 鋼筋測試狀況識別顏色表(內容詳見5.5.1b項)；
    - iii. 地盤指定的鐵料噴漆人員名稱及近照；
    - iv. 列出聲明：在本地盤範圍內，除指定的鐵料噴漆人員外，任何人仕嚴禁在鋼筋噴漆。

## 5.5.2 鋼筋來貨的點算

- a. 新到地盤的鋼筋，必須由地盤指定人員進行點算並核對下列有關內容：
  - i. 鐵料來貨單
  - ii. 出廠證明書 (Mill Certificate)
  - iii. 鐵料原廠花紋 (Bar Pattern)
  - iv. 尺寸
  - v. 長度 (一般為12m長)
  - vi. 每款數量 (支數或扎數)
  - vii. 鐵料外觀狀況
- b. 若點算無誤，來料鋼筋須存放在指定的待驗區，在邀請房屋署駐地盤代表人員見證下，由指定鐵料噴漆人員噴上特定的待驗識別顏色。
- c. 不同批次的鐵料須分開存放，並在該批鐵料的當眼位置掛上識別牌子，提供該批鐵料的到貨批次、到貨日期、待驗顏色及“待驗材料、不得使用”等訊息。
- d. 按既定的程序抽取鋼筋樣板，並儘快安排送往實驗室進行測試。
- e. 當鋼筋尚未獲測試結果之前，地盤須派員每天上午及下午到各待驗區，巡查鐵料情況，拍照記錄並呈交一份給PCOW備案，以使用作對照顯示貯存情況均為正常無異或用作日後追蹤的參考依據。

## 5.5.3 當接獲鋼筋試驗的書面報告

- a. 若測試結果合格，質控經理 (QCM) 將邀請房屋署駐地盤代表人員到待驗區見證：
  - i. 核算該批鐵料數量及尺寸正確無誤；
  - ii. 由指定鐵料噴漆人員負責噴上綠色表示合格可用；
  - iii. 在到貨鐵料記錄上簽名，作為獲合格結果後才噴上綠漆的見證記錄 (參考表號PR05-22)；
  - iv. 安排將合格鋼筋吊運至開料區工作。
- b. 若測試結果不合格，質控經理 (QCM) 將邀請房屋署駐地盤代表人員到待驗區對不合格材料按規範再次取樣進行測試。如測試結果仍不合格，則在房屋署駐地盤代表人員見證下：
  - i. 核算該批鐵料數量及尺寸正確無誤；
  - ii. 由指定鐵料噴漆人員噴上紅色表示不合格，不可使用；
  - iii. 向房屋署申請將該批不合格的鐵料運離地盤，並拍照保存記錄。

## 5.6 檢驗、量測和試驗設備使用和管理

### 5.6.1

#### a. 檢試設備分類及主管單位

除非製造商或供應商另有說明，常用的檢試設備須按下列指定周期進行校準工作。其他的檢試設備，一般由使用單位主管，公司的管理制度另有規定者例外。主管單位應保存一份其所屬檢試設備的有關資料。各工程公司所需檢測儀器及檢測要求，詳見附錄一至四。

| 設備類別                                                           | 主管單位      | 校準周期 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 經緯儀 (THEODOLITE)                                               | 部門/<br>地盤 | 一年   |
| 探測儀 (GEODIMETER)                                               |           |      |
| 平水儀 (LEVEL)                                                    |           |      |
| 電子測距儀 (DISTOMAT)                                               |           |      |
| 溫度計 (THERMOMETER) 1仟圓以上                                        |           |      |
| 溫度測計儀                                                          |           |      |
| 電子磅 (ELECTRONIC BALANCE)                                       |           |      |
| 噪音評估儀連校準器 (SOUND LEVEL METER AND CALIBRATOR)                   |           |      |
| 氣體測試器 (GAS DETECTOR)                                           |           |      |
| 呼吸輔助器 (BREATHING APPARATUS)                                    |           | 一年   |
| 天平、磅 (BALANCE)                                                 |           |      |
| 快速濕度計 (SPEEDY MOISTURE TESTER)                                 |           |      |
| 仟份表 (Dial Gauge)                                               |           |      |
| 油壓積 (Hydraulic Jack)                                           |           |      |
| 壓力表 (LOADCELL)                                                 |           |      |
| 千分尺 (MICROMETER)                                               |           |      |
| 拉力表 (STRAIN GAUGE)                                             |           |      |
| 電壓表 (VOLTMETER)                                                |           |      |
| 電流表 (AMMETER)                                                  |           |      |
| 濕度計 (HYDROGRAPH)                                               |           |      |
| 測震儀 (VIBROGRAPH)                                               |           |      |
| 回彈儀 (SCHMIDT HAMMER)                                           |           |      |
| 塔尺 (STAFF)                                                     |           |      |
| 金屬拉尺30/50m (METAL MEASURING <sup>#</sup> TAPE30/50M)           |           |      |
| 皮/尼龍拉尺30/50 (LEATHER/NYLON MEASURING TAPE 30/50M) <sup>#</sup> |           | —    |
| 溫度計 (THERMOMETER) 1仟圓以下 <sup>#</sup>                           |           |      |
| 混凝土塌落度量器 <sup>#</sup>                                          |           |      |
| 平水尺 (SPIRIT LEVEL) (自我校準)                                      |           | 三個月  |

<sup>#</sup>除合約規定外，地盤只需做初次校準工作。



- b. 校準記錄由使用單位保存副本一份，正本交主管單位保存。已調校準確的設備須由負責調校機構或使用單位貼上標記，以証明該設備處於良好狀態，標記上應註明下次校準的日期及簽名。

## 5.6.2 設備的使用及保養

- a. 使用單位應按照工程、安全及健康、環保或合約需要，選擇適用的檢測試設備，各工程地盤所需主要檢測設備詳見6. 附錄一至四。
- b. 各使用單位在接收所調撥或採購或租賃或業主提供的檢測試設備時，應對進場的檢測試設備進行檢驗。若發現有問題，必須向有關負責人報告。
- c. 所有檢測試設備的日常搬運、保養、使用和貯存，各使用單位必須小心按製造商或供應商的指導(若有)進行。
- d. 因地盤竣工或需要調撥其他地盤的設備，需先交回主管單位，由主管單位視乎情況需要，先安排一次保養或校準工作後再調撥到新單位使用。
- e. 檢測試設備的使用人應在每次使用設備時，核對附在設備上的標記，看看設備是否已到期而需要進行重新調校。若有疑問，要暫停使用檢測試設備。
- f. 測量儀應進行不定期現場測量檢驗，以保證所使用的儀器能夠達到要求的準確度和精密度。不定期的測量檢驗必須由地盤負責人授權或指派合適的人仕進行(一般由地盤的測量主管負責)。若檢驗結果發現有問題時，必須暫停使用有問題的測量儀器，並向地盤負責人報告，以便安排進行適當的調校或修理。
- g. 若發現檢測試設備未處於校準狀態時，使用單位負責人必須授權或指派合適人仕進行評定已測試結果的有效性。評定方法如:重新測試、檢查設備誤差值是否仍然能夠滿足業主質量、安全及健康和環境管理上要求、利用統計技術評估測試結果的有效性等。必要時，需向業主報告情況以便能夠找出解決辦法。所有評定的結果，必須由指定的負責人保存記錄，並通知檢測試設備的主管單位。

**5.6.3 設備的校準**

- a. 各使用單位負責對影響施工質量、安全及健康和環境管理的所有檢測試設備按規定或其他合適的週期，根據有關國際標準(或業主合約指定標準)安排校準和調整。若無標準時，則應將調校依據及方法，在《項目管理計劃》上寫明。
- b. 調校工作可交由合資格的機構進行，或由使用單位利用經校準的設備調校。合資格機構包括香港工業及科技發展局公佈的HOKLAS名冊上的公司、或是可以鑒定設備是否符合認可的國家標準的機構。
- c. 校準方法、依據及採用那些已校準設備等資料，須保存書面記錄。
- d. 所有檢測試設備的校準狀態及記錄必須由有關主管單位保存，並在設備上附上標記，以證明檢測試設備處於校準狀態。
- e. 一般環保儀器的校準工作，可按照製造商說明書要求或已知可行方法進行。

**5.6.4 檢測設備送檢程序**

- a. 公司定期更新定點認可的檢測機構(計量中心)，由計量中心負責進行一般檢測設備的校準(檢定)工作，並由計量中心發出符合國際標準的證明書。
- b. 使用單位應在有關檢測設備的校準有效期屆滿前(一般三星期前)，將設備送計量中心重新校準(檢定)。

**5.7 工程項目施工程序****5.7.1 標準工作程序**

- a. 根據一般工程性質編制出施工檢驗/試驗指引。
- b. 施工檢驗/試驗指引是按一般工程的基本工作範圍分拆成較詳細的工程項目以至個別的具體工作。監控這些具體的工作可以通過對指定的標準程序進行檢驗和試驗，以證明工程質量、安全及健康和環境滿足合約與有關人士要求。
- c. 基於這些施工檢驗/試驗指引是按一般工程的基本工作範圍編制而成，並不一定能完全代表或包括個別地盤的工程情況，故地盤負責人可根據其負責的工程增加、減少或修改表格的內容，以適合合約上的工作範圍、規定或其他特別的要求。由於不同的合約可能採用不同的規範及標準，因此施工檢驗/試驗指引檢驗標準一欄應由地盤負責人於施工前指派合適的員工按個別合約內指定的工程質量標準作適當修改。





- d. 如有需要，地盤代表要編制工作指導書，詳細列明與施工或驗證有關的技術規格及程序。負責施工或驗證的員工要嚴格遵從工作指導書內的規定進行工作。
- e. 每項工作的檢驗時間或週期原則上應為下一個工序開工前完成，特殊工序的檢驗應在《項目管理計劃》內解釋。
- f. 依照合約規定保存所需記錄，如 Request For Inspection 等。

## 5.7.2 特殊工序工作程序

- a. 特殊工序是指那些不能由事後之檢驗和試驗來確定其質量的工作，故此隱蔽工程或類似的工作都屬於特殊工序。
- b. 為保證特殊工序的質量能滿足合約要求，須對這些工序進行連續監督及查驗，方能認定其質量。
- c. 在整個特殊工序工作過程中，地盤負責人應：
  - i. 建立有關的工作程序或工作指導書，確保特殊工序由指定的合格人員施工及監管，所有監管都必須依據合約內訂定之規範和標準執行。
  - ii. 在特殊工序中施工或監管之員工使用的設備須先行校正方可應用。
  - iii. 依照合約規定保存所需記錄。

## 5.8 地盤綜合管理工作小組工作

為加強地盤綜合管理工作，地盤需成立綜合管理工作小組，召開綜合管理會議，加強對分判商管理，建立及運用二次樣板和質量交底制度，實行完工預驗收制度，以達到順利交工、降低質量成本之目的，並履行安全健康及環境管理的責任(安全及健康和環境管理遵照有關《標準工作程序》執行)。

### 5.8.1 地盤綜合管理工作小組

#### a. 成員

地盤綜合管理工作小組，視地盤規模的大小，宜由 5 ~ 11 人組成。成員中應有地盤經理或副經理、地盤代表、總管、質量經理/工程師、安全主任、環保主任、工程師(包括屋宇設備工程師)及管工等。

#### b. 架構

由一名組長、一至兩名副組長及幾位組員組成。綜合管理工作小組成立後，參照表格PRO5-13備案。小組應根據工程進展及人員情況及時調整。

#### c. 職責

- i. 貫徹執行公司有關綜合管理政策及質量、安全及健康和環境管理制度。

- ii. 定期召開綜合管理工作會議(每月1次, 詳細議程見5.8.6), 討論地盤有關質量、安全及健康境環保工作事宜。
- iii. 根據本地盤工程情況, 制定和定期檢討地盤的質量管理計劃, 包括裝飾工程二次樣板、質量交底卡及完工預驗收計劃等(參照表格PR05-15 ~ 18), 並組織實施。
- iv. 參與房屋署工程Input及Output PASS評分(若有), 並對評分中失分的項目進行原因分析, 提出改進意見, 提高PASS評分。
- v. 建立地盤施工實物質量的檢查制度(包括建築材料), 並組織實施。及時檢討檢查中存在的質量問題, 提出整改意見。若該工程質量再次檢查不符合要求, 有權責令停工, 停止分判商相關部份的出糧。
- vi. 按公司要求, 每半年對地盤分判商及每年對材料供應商的質量進行評估, 並以CCMS系統回饋工程公司/部門。
- vii. 與其他地盤綜合管理工作小組聯絡, 作綜合管理交流, 討論及制定統一綜合管理控制方案, 提高公司及地盤綜合管理水平。

## 5.8.2 二次樣板

### a. 定義

- i. 一次樣板是指業主(則師)合約指定之樣板房。
- ii. 分項工程大面積開展以前, 為了解決工人手工差異、現場實際情況差異、一次板中未包含項目及項目間配合問題, 而在現場所做並符合驗收標準的樣板, 叫二次樣板。
- iii. 二次樣板一般適用於裝飾工程和大面積及數量的工程。

### b. 目的

通過二次樣板, 解決分項工程在大面積施工時可能遇到的材料、施工工藝、驗收標準等矛盾, 確保施工順利進行、質量符合驗收標準。

### c. 程序

- i. 施工組職: 由工作小組確定必須做二次樣板的項目, 並指定專人負責, 確定樣板樓層及參與施工的分判商等。
- ii. 質量交底: 以質量交底會的形式, 把質量交底卡的內容向參與二次樣板的施工管理人員、分判商進行交底(詳見5.8.3)。
- iii. 驗收及檢討: 二次樣板施工過程中, 地盤管理人員應及時指導、監督分判商的施工, 確保二次樣板的施工符合質量交底卡的規定。工作小組應研究二次樣板施工過程中的工序矛盾及存在的質量問題, 並提出整改方案。
- iv. 大面積施工的展開: 在二次樣板已符合驗收標準, 或已修改質量交底卡, 或分判商的技術力量進行了調整, 該項工程即可大面

積展開施工。

- v. 二次樣板  
質量資料：

二次樣板質量資料(內容包括主要工具、材料、混合、施工及驗收等要求)需認真整齊展示，應以透明膠片封好掛於有關工序旁邊。

## 5.8.3 質量交底

### a. 目的

使地盤工程師、總管、管工以及分判商的打理工人、操作技術工人，充分掌握該分項工程施工所用的材料情況、工藝操作程序、對該項工程質量要達到的標準及它的驗收方法。使地盤質量管理有章可循，做到事先清楚明白、事中有章可循，事後有據可查，及時發現施工中的質量問題，及時處理。以幫助提高地盤管理人員質量控制水平，是一項有效的地盤控制施工質量的措施(安全及環境管理按有關標準工作程序進行)。

### b. 內容

控制質量要把好“三關”，即材料關、操作關、檢查驗收關(質量交底卡已改為綜合交底卡格式參照表格PR05-18)。認真執行交底制度，就能把好質量“三關”。

#### i. 材料

應寫明該分項工程所用的材料供應方式，名稱、品牌、來源地、規格、包裝情況，使用中注意事項(指腐蝕性、易燃等)。防止貨不對“板”，避免操作過程中用料不當而造成浪費，阻止少數分判商以次充好。

#### ii. 操作工藝

圖則：應標明使用的圖則編號，如圖則修改應及時調整。

操作工藝：應寫明本工藝的施工程序及方法，工序間相關聯的質量因果關係，保證質量的措施，施工中常出現的質量問題更應強調說明。

#### iii. 質量標準及 驗收

質量標準：根據房屋署工程、工務工程及私人工程的不同規範(盡可能利用標準規範)，加入地盤對質量的特別要求。

驗收：驗收的手段與方法，目測(觀感)要求的驗收標準，實測(量化)要寫明驗收數據標準。必須進行中間(隱蔽)驗收。



驗收記錄：地盤質量交底各分項工程施工驗收可參考表格PR05-19進行記錄。

c. 簽發

質量交底卡應由地盤質量工程師簽發，地盤代表審核。

d. 交底

交底卡應使用[幸福工友]應用平台對前線員工、分判商打理及技術工人進行培訓及電子簽字，作為施工操作及質量檢查驗收的依據。

## 5.8.4 對分判商進入地盤時的資質驗證

a. 目的

確保分判商進入地盤時的資質附合合約要求。

b. 檢查內容

- i) 分判商工人持有足夠安全資歷，如工人平安咭、銀咭等；
- ii) 分判商工人持有足夠之技術資歷如大工牌、中工等比例符合合約要求；
- iii) 分判商提供符合合約要求之機械及操作正常，如機械檢驗証書等。

c. 驗證記錄參照表號PR05-31(分判商進場資質驗證記錄表(樣本))。

## 5.8.5 地盤綜合檢查

a. 目的

定期檢查分項工程實體質量、安全和環保工作情況；檢查地盤人員和分判商工作質量；改善工藝和工作程序。

b. 檢查小組成員

- i. 檢查小組負責人：由地盤綜合管理工作小組內選出一名作為小組負責人，一般由地盤副經理負責；
- ii. 成員：安全主任、環保主任、工程師、總管、管工和分判商打理人，其中分判商打理人必須出席每次之質量檢查。



c. 檢查計劃

地盤須按工程進度編制定期(每週)實物檢查計劃(表格PR05-17)，如每逢星期五下午定期進行檢查。每次檢查應針對一至兩項工藝作詳細檢查，包括標準、工作程序、工藝要求、客戶要求、安全健康、環保等各方面，對任何問題須持續跟進。檢查小組定期實物檢查是有別於一般的日常檢查，是屬於法定的、正規的和有系統的，每次檢查都需要做好記錄。檢查記錄以週報模式匯報。

d. 質量改正措施

檢查小組應對不符合要求的工序或施工質量作出翻工或修補指令，對問題提供建議及改善措施，以避免問題重複發生、減少翻工。一般質量問題，可即時由檢查小組解決，不需於地盤質量工作小組會議上討論。檢查小組如無能力解決的質量問題，應在質量工作小組專題會解決。

e. 記錄

檢查記錄以週報模式匯報。如有需要，應在工作小組會議作簡報或討論。

f. 地盤質量工程師應每週對地盤質量情況、發生之質量問題、不符合情況等，通過[TRANSTRACK]週報功能, 匯報與質量科技部。

g. 質量科技部每2個月1次通過[TRANSTRACK]平台對地盤進行質量檢查，並將地盤不符合項目進行記錄(表格PR05-27或[TRANSTRACK]月檢報告)，地盤需按檢查結果要求，對不符合項目填報地盤質量不符合改正計劃及按計劃完成並以[TRANSTRACK]記錄問題整改及消項)。

## 5.8.6 地盤綜合管理工作小組會議標準

議程時間：定期(建議每月一次)

會議主持人：綜合管理工作小組組長或副組長

參加會議人員：綜合管理工作小組成員

會議議程：會議議程由地盤經理確定，質量管理一般應包括下項目：

(1) 跟進上次會議項目及完成情況

(2) 質量管理工作情況

- 公司及地盤質量目標及指標完成情況

- 質量管理風險評估及執行情況

- 交底卡編制及交底工作執行情況(包括由分判商交底至工人情況)

- 二次樣板計劃及執行情況

- 編制定期檢查及執行情況

(3) 分判商及供應商表現情況



(4) 材料及施工管理情況

- 材料質量情況；物料現場堆放、保護、收發檢驗、物料試驗、驗收合格標記等情況
- 施工過程質量監控情況及“三檢制”執行情況；施工現場測試情況，如瓦仔拉力試驗，防水試驗，樁芯試驗等

(5) 統計分析及持續改善工作情況

- 編制所需監測、統計及分析的項目工作計劃情況
- 對有關項目質量統計分析趨勢，進行評估、了解成因和制定糾正措施，評估有關措施之成效等跟進情況
- 編制及討論改善項目及執行有關工作情況
- 其他：如業主讚揚及獎項等

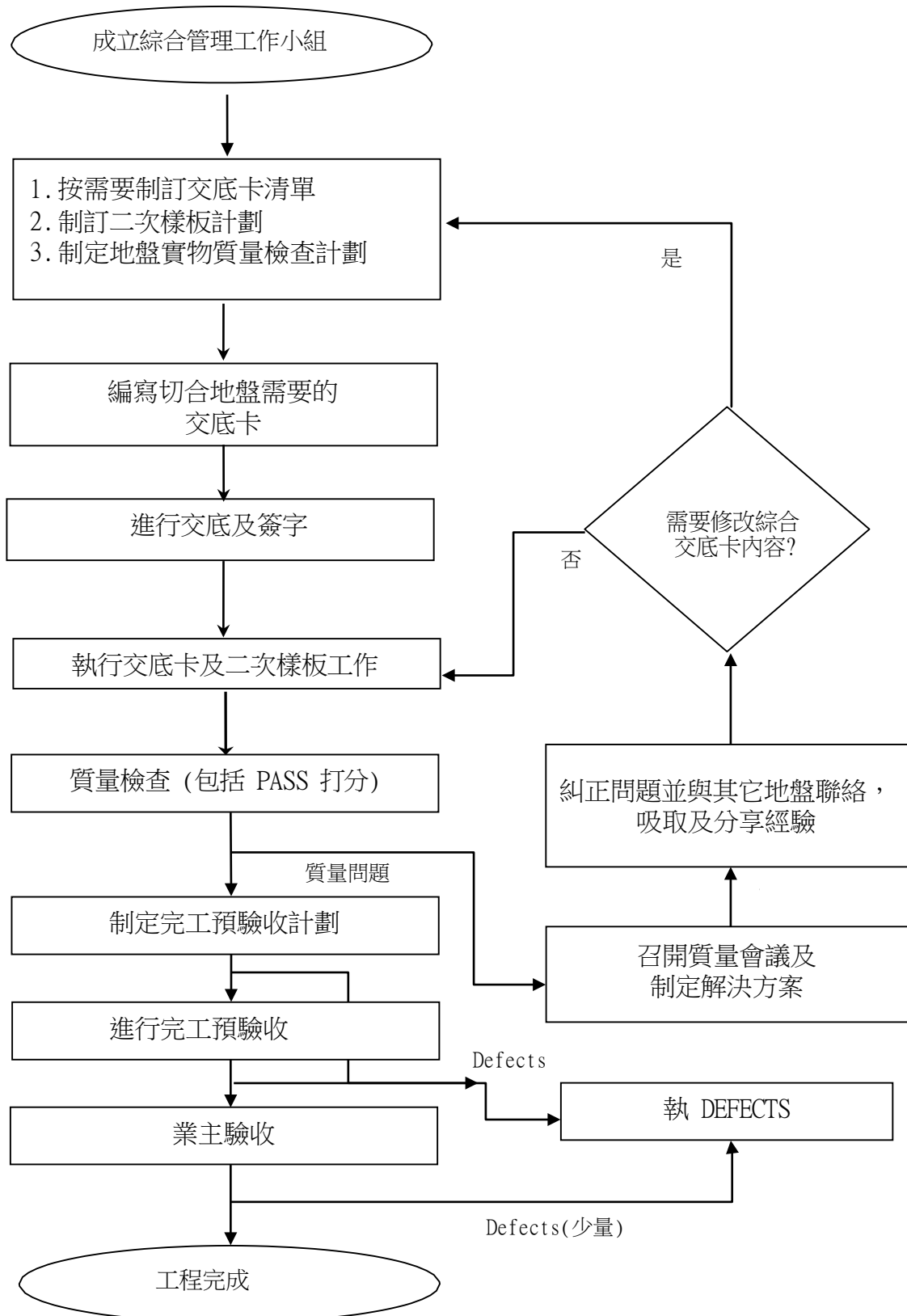
(6) 安全管理情況

(7) 環境管理情況

(8) 安排下一步部工作

會議記錄：由地盤經理指派人員作會議記錄及分發給各與會人士

## 5.8.7 地盤工程質量管理工作流程圖





## 5.9 工程完工及交付

- 5.9.1 工程完工及交付業主前，地盤負責人應按需要選派一位或數位員工進行完工前預驗收的工作。
- 5.9.2 負責的員工要：
  - a. 檢查及確定合約內對工程完工及交付的要求均全部按合約要求的標準完成。
  - b. 做好有關質量記錄的保存。
- 5.9.3 若檢查發現工程完工及交付仍未符合要求，負責檢查的員工須馬上通知地盤負責人處理。

## 5.10 交付後的服務

- 5.10.1 若業主合約有規定需要提供工程交付後的服務（缺陷和修補缺陷工作，不屬於交付後服務的範圍），地盤負責人應於項目管理計劃內制定有關交付後服務工作計劃，包括如何執行、監督和檢查交付後服務工作的質量。
- 5.10.2 交付後服務工作完成後要進行檢驗或評審，任何不符合合約要求的交付後服務工作，要進行改正和採取預防措施。
- 5.10.3 要做好及保存所有有關工作記錄。

## 5.11 處理施工及物資不符合品程序

### 5.11.1 總則

地盤負責人要按工程的類別及合約的要求，指派合適的員工（例如：地盤代表、質量控制工程師或屋宇設備工程師）對施工及物資不符合品進行評審和提供處理方法，地盤負責人應明確對施工及物資不合格品處理的授權範圍。

### 5.11.2 地盤自購物資

- a. 當物料控制員於進貨檢驗發現物資出現不符合時，應馬上通知指定員工。
- b. 與此同時物料控制員要清點所有不符合物資的品種、規格和數量，並用適當標記標示，如可能的話，要將不符合物資迅速隔離，以防錯誤使用或被混雜於其他合規格的物資中。
- c. 由指定員工對不符合情況進行評審。
- d. 負責評審的員工要按物資不符合情況填寫不符合報告表（PR05-06 或 PR05-07）的第一部份，列明不符合的原因。
- e. 地盤負責人要及時將不符合情況以書面形式連同不符合報告表通知有關供應商，以便共同商議決定應採取的措施，如有需要亦應通知物資部或業主。
- f. 一般對物資不符合品有以下幾種解決方式：
  - i. 降級改作他用。
  - ii. 更換。
- g. 地盤負責人要覆查不符合的物資是否已按照共同商議及決定的方式處理。
- h. 若業主同意讓步接受不符合品或同意進行修補，則應記錄不符合程度和修補情況及讓步接收的準則和協議，並作為質量記錄保存。
- i. 不符合的物資經修補或翻工後應按規定程序重新進行檢驗或試驗。
- j. 不符合的物資經處理及檢驗證實符合指定規格，評審員應在原先不符合報告表第二部份上註明，並將報告表存檔。

## 5.11.3 業主指定分判商的物資或業主提供的物資

- a. 同5.11.2. a 至5.11.2. d。
- b. 地盤負責人要及時將不符合情況以書面形式通知業主指定分判商/業主及送貨人，及時商討處理辦法，並將書面通知和不符合報告表一起作為質量記錄保存。
- c. 同5.11.2. f 至 5.11.2. j

## 5.11.4 地盤分判商施工

- a. 當發現工作施工不符合規格時，應馬上通知指定員工。
- b. 與此同時，管工要查勘不符合工作的範圍，並用適當標記標示，防止其他分判商進行下道工序，掩蓋不符合的工作。
- c. 由指定員工對不符合工作進行評審。
- d. 負責評審的員工要按不符合情況填寫不符合報告表（PR05-04或 PR05-05）的第一部份，列明不符合的原因及將報告表存檔。
- e. 地盤負責人要及時將不符合情況以書面形式連同不符合報告表通知有關分判商，以便共同商議決定應採取的應對行動，如有需要亦應通知合約科或業主。
- f. 一般對施工不符合品有以下幾種解決方式：
  - i. 進行翻工以達到規定要求。
  - ii. 經修補或不經修補被業主讓步接受。
  - iii. 降級改作它用。
  - iv. 報廢。
- g. 地盤負責人要覆查不符合的工作是否已按照共同商議及決定的方式處理。
- h. 若業主同意讓步接受不符合工作或同意進行修補，則應記錄不符合程度、修補情況和業主讓步接收的準則及協議，並作為質量記錄保存。
- i. 不符合的工作經修補或翻工後，應按規定程序重新進行檢驗或試驗。
- j. 不符合的工作經處理及檢驗證實符合指定規格，評審員工應在原先不符合報告表第二部份上註明，並將報告表存檔。
- k. 對施工出現的小偏差，若對工程不構成影響而又易於修正的話只要及時更正，並經驗證人員檢查符合要求，則無須填寫不符合報告書或作出記錄

。

#### 5.11.5 業主指定分判商施工

- a. 同5.11.4. a 至 5.11.4. d
- b. 地盤負責人要及時將不符合情況以書面形式通知業主及指定分判商及時商討處理辦法，並將書面通知和不符合報告表一起作為質量記錄保存。
- c. 地盤負責人要覆查不符合的工作是否已按照共同商議及決定的方式處理。
- d. 若業主同意讓步接受不符合品或同意進行修補，則應記錄不符合程度、修補情況和業主讓步接收的準則及協議，並作為質量記錄保存。
- e. 同5.11.4. i 至 5.11.4. j
- f. 地盤除按以上程序處理業主指定分判商不符合品外，亦需編制對業主指定分判商施工及材料之質量監控管理措施，並落實執行。

### 5.12 客戶投訴的處理

#### 5.12.1 業主投訴

當接到業主對工作和物資質量的投訴時(如信件、會議紀要)，地盤負責人指派適當人員負責跟進，其工作包括如下：

- a. 該地盤負責人對投訴應參照5.11的方法進行分析，包括所有可能產生不符合情況的施工程序、物資和相關連的質量文件和記錄，並查明原因。
- b. 地盤負責人制定有效的糾正措施，糾正不符合情況，並按需要取得業主同意。
- c. 地盤負責人需要按檢驗和試驗程序監督和檢查糾正工作，以保證糾正措施順利實施和符合合約要求。
- d. 如於檢討過程發現公司《質量管理手冊》或《標準工作程序》有導致不符合的因素或不能有效防止不符合情況的發生，地盤負責人要報告工程公司/部門負責人及質量科技部負責人，由他們一起組織並進行對有關手冊或工作程序的評審和修改工作，並記錄修改情況和落實新的工作程序的實施。
- e. 若收到以下的業主投訴，地盤須按公司《客戶意見及投訴處理工作程序》處理及記錄：
  - i. 警告信、壞報告
  - ii. 書面投訴事項
  - iii. 在承建商表現評分中持續得分低之項目
  - iv. 任何對服務上包括反應、態度、專業上的口頭及書面投訴

## 5.12.2 外界及媒體投訴

當收到外界包括公眾人士、專業團體、政治團體、政府部門或其他外界機構)和傳播媒體對公司的投訴時，地盤須按公司《客戶意見及投訴處理工作程序》處理及記錄。

## 5.13 施工及物資不符合情況的預防措施程序

5.13.1 地盤負責人要於檢討《項目管理計劃》時也檢討過去幾個月業主和地盤驗證人員發現不符合的情況，包括不符合物資或工作。檢討內容應包括以下：

- a. 調查過去幾個月產生不符合物資或工作的原因。
- b. 分析所有可能產生施工或物資不符合品的工作程序或相關的文件，例如：
  - i. 工作過程
  - ii. 操作過程
  - iii. 質量記錄
  - iv. 工作指導
  - v. 合約文件
  - vi. 工作報告等以查明產生不符合的潛在因素。
- c. 針對過去幾個月所發現不合格的情況，制定有效的預防措施及應有的控制方法以保證預防措施的順利實施。
- d. 如於檢討過程發現公司《質量管理手冊》或《標準工作程序》有導致不符合的因素或不能有效防止不符合情況的發生，地盤負責人要報告工程公司/部門負責人及公司質量總監，由他們一起組織並進行對有關手冊或工作程序的評審和修改工作，並記錄修改情況和落實新的工作程序的實施。

5.13.2 通過內部審核過程，審核員會發現各有關單位有不符合的情況，公司質量總監要分析內部審核報告及作出檢討，如發現公司《質量管理手冊》或《標準工作程序》有導致不符合的因素，公司質量總監要對有關手冊或工作程序評審和作出修改並重新發放。

5.13.3 若地盤施工期間或各單位於日常運作時，發現質量體系存有影響質量的重要問題，各單位負責人要及時報告綜合管理總監。若有必要，公司質量總監將立即檢討質量管理體系。

## 5.14 維修保養工作的作業方式

5.14.1 主管單位收到業主發出的維修保養工作通知或缺陷清單 (DEFECT LIST) 之後，按照5.14.6的流程圖執行有關工作。

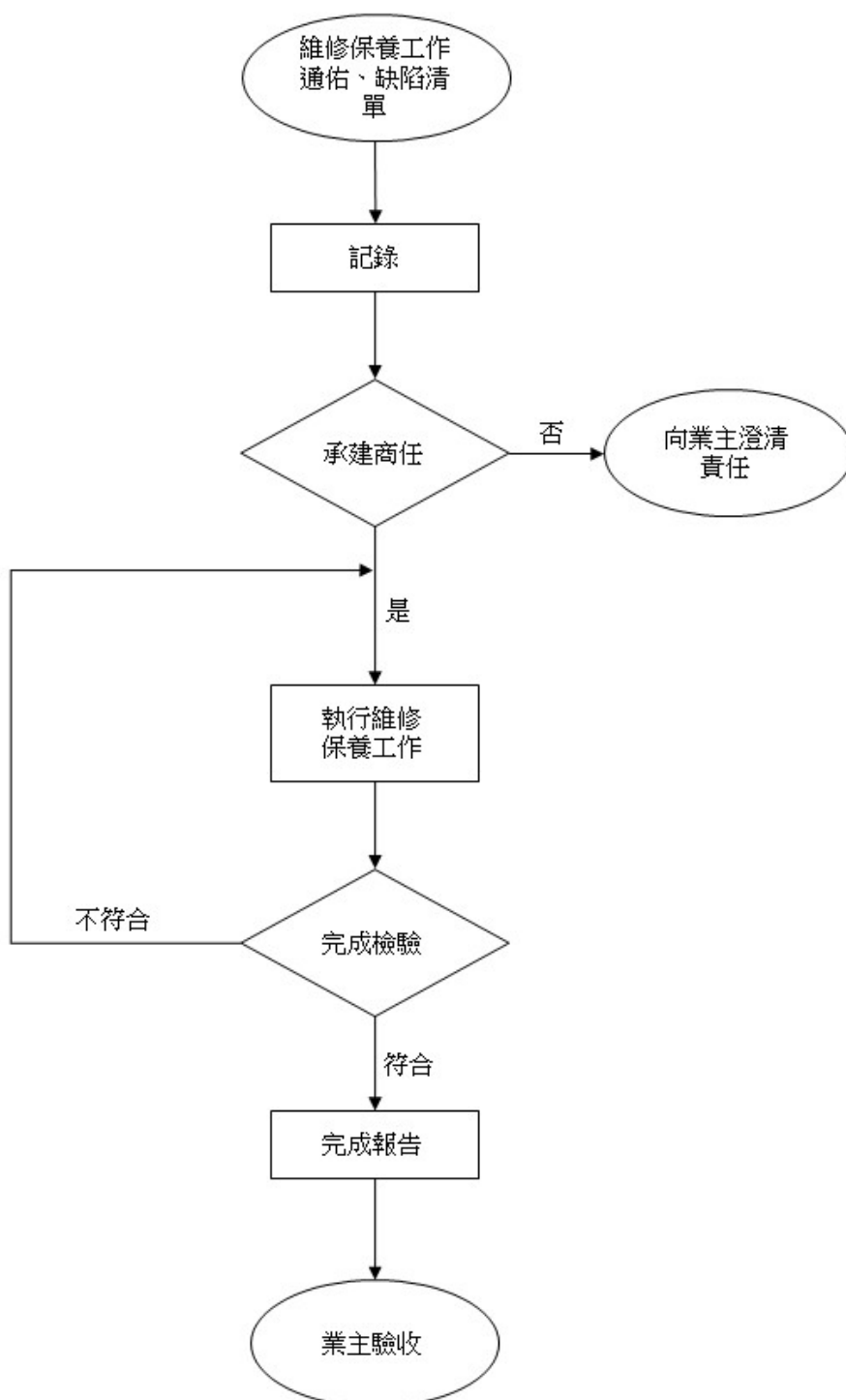
5.14.2 主管單位應先分析有關工作是否應由公司負責。對於那些不屬公司責任的工作，應向業主提出及澄清立場。對於那些屬公司責任的，主管單位應按工作量的多少，安排適當人員或有關分判商執行維修保養工作

5.14.3 維修保養工作完成後，先由主管單位按合約要求進行檢驗，檢驗符合要求後通知業主驗收。若仍不符合，則要重新進行維修工作，直至完全改正符合為止；並做好和保存業主檢驗符合要求記錄。

5.14.4 維修保養工作，應由主管單位整理成書面記錄。

5.14.5 維修保養工作記錄的存檔及處理，按《文件及資料管理工作程序》的有關規定執行。

5.14.6 維修保養工作流程圖







## 5.15 地盤停工整改工作程序

### 5.15.1 總則

為進一步加強監控地盤質量管理，避免因地盤存在工程質量隱患或持續質量欠佳，未能及時改善而導致發生重大或以上質量事故。

### 5.15.2 適用範圍

適用在各類地盤質量檢查，主要包括：

- a. 地盤日常質量檢查。
- b. 工程公司、工程部門或質量科技部派員地盤巡查；
- c. 公司定期地盤質量檢查；
- d. 公司質量管理內部審核；

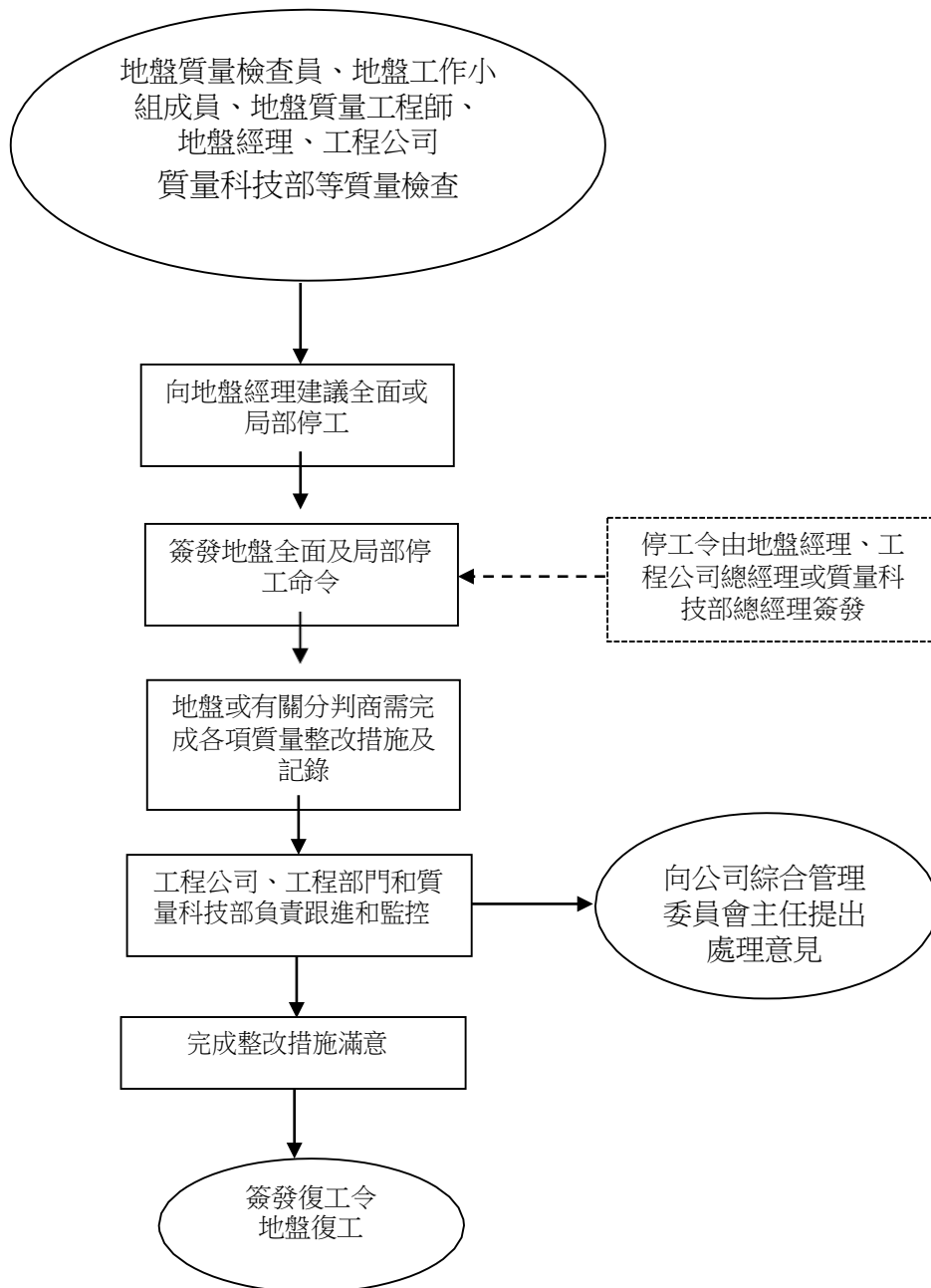
### 5.15.3 地盤停工命令的發出

- a. 工程公司、工程部門、質量科技部及地盤有關人員在工程質量檢查中發現地盤有重大質量問題或質量隱患或仍未對以往不符合情況按整改計劃期限內完成，可命令地盤全面或局部停工(參照表格 PR05-23)，直至做妥各項質量改善措施為止。
- b. 工程公司發出的地盤停工命令由工程公司總經理簽批，抄送質量科技部。
- c. 質量科技部發出的地盤停工命令由質量科技部總經理簽批，抄送工程公司。
- d. 地盤有關人員在日常工程質量檢查時，亦如發現工程質量存在隱患或經檢查工程質量不合格時，應向地盤經理提出局部停工整改建議，由地盤經理簽發局部停工整改命令，抄報公司質量總監、主管工程公司及質量科技部，直至地盤做妥有關質量改善措施為止；

### 5.15.4 地盤整改與復工

- a. 地盤局部或全面停工後，必須盡快按要求做妥各項質量改善措施，做好整改記錄，連《地盤質量停工整改命令》(PR05-23)一起盡快呈送停工命令簽發人，以決定地盤是否可以復工。
- b. 當停工命令簽發人收到整改記錄後，應安排人員到停工地盤進行覆查，結果滿意後，可書面通知復工。若覆查結果不滿意，則地盤須繼續停工進行整改。
- c. 工程公司、工程部門和地盤必須認真執行停工命令，確保工程施工質量。
- d. 若地盤被停工是因地盤管理人員、分判商疏忽所致，由主管工程公司、工程部門或質量科技部向公司綜合管理委員會主任提出處理意見。

## 5.15.5 地盤停工整改工作流程





## 5.16 地盤質量統計分析及預警工作程序

### 5.16.1 目的

收集不符合情況資料，利用科學化方法分析地盤質量工作發展趨勢，及對質量下降及表現欠佳地盤提出預警、黃牌及紅牌，採取有效措施改善地盤質量表現，防止發生質量事故。

### 5.16.2 適用範圍

公司所有在建地盤和維修地盤。

### 5.16.3 不符合情況定義

- a. 任何物料或施工試驗結果不合格(如驗鐵、瓦仔拉力測試和石屎試力不合格)；
- b. 生產前、生產後之質量問題(如瓦仔空鼓、扎錯鐵、黃蜂窩、爆板)；
- c. 業主或顧問公司向地盤發出有關質量之投訴文件[包括缺陷清單(Defects List)和地盤指令(Site Direction)]；
- d. 工程按批核施工或設計方案進行後，若需要翻工、工序增加、設計更改或任何修改；
- e. 任何潛在的缺陷；
- f. 所有修補和補救措施等。

### 5.16.4 地盤質量資料匯報及統計分析

- a. 地盤需委派地盤質量經理或質量工程師專職負責於每週星期一或以前使用[TRANSTRACK]填寫前星期的週報, 內容包括:
  - (1) 與業主驗收” RISC(RFI)” 首次不合格情況
  - (2) 業主發出的“不符合情況(正式)” 報告
  - (3) 地盤質量事故報告
  - (4) 業主(工程師)本週關注的質量問題
  - (5) 大雨後滲漏情況檢查
  - (6) 地盤綜合管理小組每週檢查
  - (7) 材料呈審情況
- b. 地盤發現之不符合情況，需同時填報《不符合情況報告》，詳列原因，補救和糾正措施，並向質量科技部呈報審批，作進一步統計、分析及跟進；
- c. 同類事故如同月份發生，可累積呈報；

- d. 地盤如發生質量事故，地盤除按本程序報告外，需按《地盤質量事故通報及跟進工作程序》（最新版本）有關要求處理；
- e. 地盤須據實匯報，如發現有隱瞞不報或虛報情況，將受紀律處分。

#### 5.16.5 預警通知書、整改計劃及執行

- a. 質量科技部定期與工程公司討論分析地盤呈報之質量資料，若其質量情況欠佳、持續下降或地盤發生出示預警等情況（詳見 5.16.6），質量科技部將向有關地盤出示預警、黃牌和紅牌。
- b. 地盤收到預警、黃牌及紅牌，需於 7 天內，編制詳細報告，列明原因、制定地盤質量管理整改計劃報告，報主管工程公司審批後提交質量科技部。
- c. 整改期間，工程公司和質量科技部對執行情況進行聯合檢查，以確保完成整改計劃。
- d. 地盤發生嚴重或以上質量事故，需按 5.17《地盤嚴重質量事故調查及內部研訊工作程序》處理。
- e. 所有發出之預警、黃牌、紅牌跟隨地盤經理，按發出日期以滾存方式保留 12 個月。
- f. 持有紅牌或黃牌的地盤經理年終評級限制在B或以下。
- g. 地盤收到黃牌或滾動12個月內兩次預警，質技部對地盤發起約談，工程公司及人力資源部派代表參加。
- h. 地盤發生嚴重質量事故，按照5.17要求執行；
- i. 除嚴重質量事故外，地盤收到紅牌或滾動12個月內兩次黃牌，質技部對地盤發起聆訊，工程公司及人力資源部派代表參加；處分標準按照5.17.121執行。

#### 5.16.6 向地盤出示預警、黃牌或紅牌情況匯總表

| 序號  | 地盤事故                   | 出示情況                  | 級別 |
|-----|------------------------|-----------------------|----|
| 1   | 地盤質量管理                 |                       |    |
| 1.1 | 地盤項目管理計劃(PMP)未呈報質量科技部  | 地盤開工後超過 3 個月          | 預警 |
| 1.2 | 檢查發現工序施工前未有交底卡或未完成二次樣板 | 滾動 12 個月內超過 2次        | 預警 |
| 1.3 | 檢查發現工序二次樣板質量不符合有關交底卡要求 | 滾動 12 個月內超過 2次        | 預警 |
| 2.  | 質量審核、檢查                |                       |    |
| 2.1 | 內部質量審核、月度檢查評分欠佳        | 評分低於 70 分             | 預警 |
| 2.2 | 不符點或改善點未按時回覆           | 滾動 12 個月內逾期或未回覆超過 2 次 | 預警 |



# 標準工作程序

第二版：1B 日期：2025.06

施工管理、檢驗和試驗工作程序

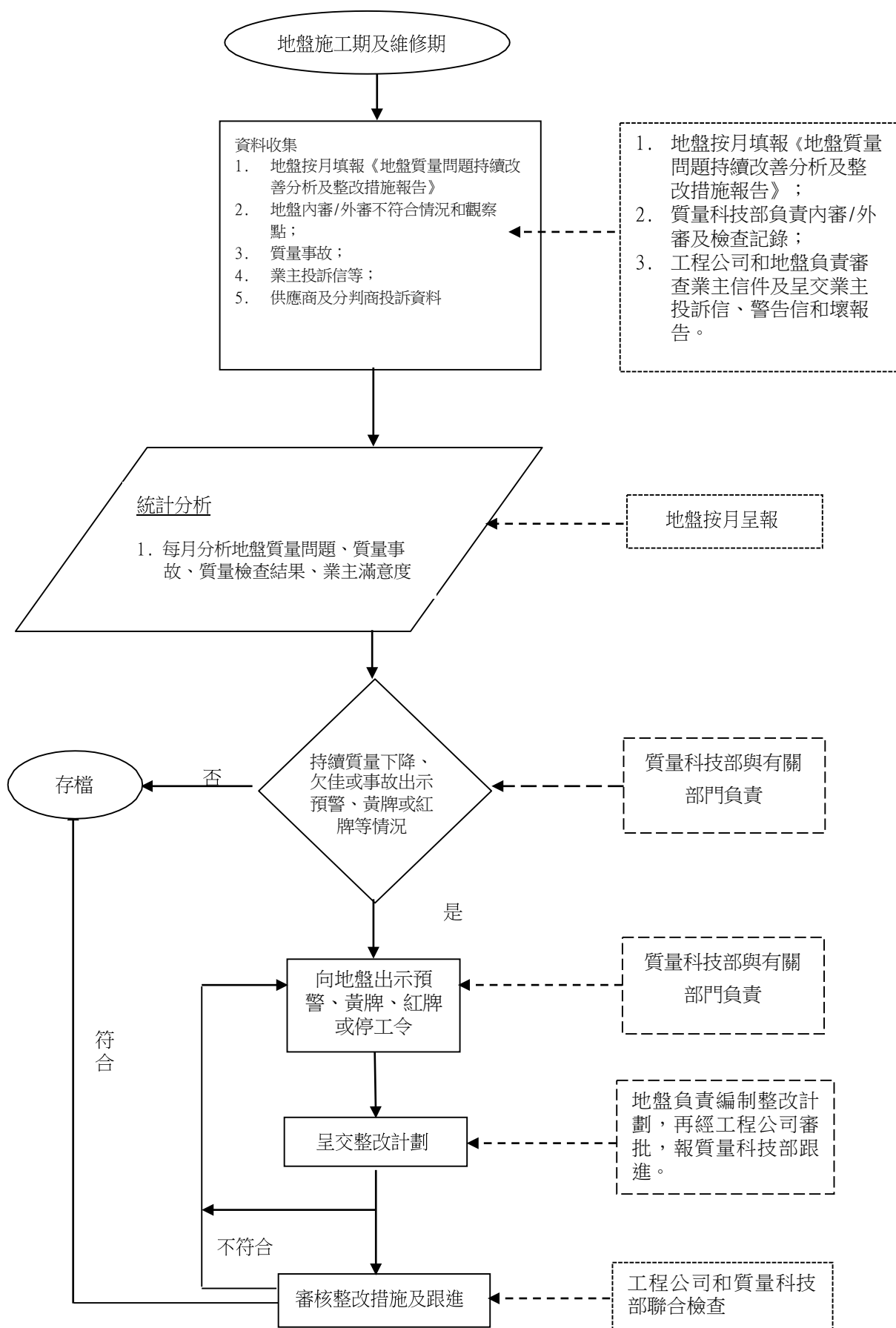
第 29 頁

| 序號  | 地盤事故                                           | 出示情況                                  | 級別     |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 2.3 | 未按不符合報告內之糾正措施糾正<br>(或未關閉)                      | 未按不符合報告內之糾正措施糾正不符點，未能關閉，並因此連續發出不符點2次  | 預警     |
| 3   | <b>關鍵施工工序</b>                                  |                                       |        |
| 3.1 | 地盤項目關鍵施工工序質量監控工作計劃未呈報質量科技部或呈報內容不足<br>(如部份工序漏報) | 地盤開工後或逾修改期限超過 3 個月                    | 預警     |
| 3.2 | 關鍵施工工序內各有關序號內之工作未按要求執行                         | 各有關序號內之工作未按要求執行超過2次                   | 預警     |
| 4   | <b>私營住宅工程交樓前檢查工作</b>                           |                                       |        |
| 4.1 | 地盤私營住宅工程交樓檢查工作計劃，逾期仍未呈報質量科技部                   | 按有關工作指引要求逾期超過 3 個月                    | 預警     |
| 4.2 | 未按計劃進行自檢驗收及記錄                                  | 未進行自檢驗收或欠自檢驗收記錄                       | 預警     |
| 5   | <b>質量事故</b>                                    |                                       |        |
| 5.1 | 發生輕微質量事故                                       | 按《地盤質量事故通報及跟進工作程序》的定義                 | 預警     |
| 5.2 | 發生一般質量事故                                       | 按《地盤質量事故通報及跟進工作程序》的定義                 | 黃牌     |
| 5.3 | 發生嚴重質量事故                                       | 按《地盤質量事故通報及跟進工作程序》的定義<br>按嚴重情況發出黃牌或紅牌 | 紅牌     |
| 6   | <b>預警、黃牌及紅牌</b>                                |                                       |        |
| 6.1 | 地盤未提交主管工程部門已審批之預警整改計劃                          | 地盤收到預警後超過 10 天                        | 再發預警   |
| 6.2 | 未按批核之預警整改計劃執行                                  | 跟進檢查發現地盤未按批核之預警整改計劃執行                 | 再發預警   |
| 6.3 | 地盤被發出 2次預警                                     | 滾動 12 個月內被發出 2 次預警                    | 黃牌     |
| 6.4 | 地盤未提交主管工程部門已審批之黃牌整改計劃                          | 地盤收到黃牌後超過 7 天                         | 再發黃牌   |
| 6.5 | 未按批核之黃牌整改計劃執行                                  | 跟進檢查發現地盤未按批核之黃牌整改計劃執行                 | 紅牌     |
| 6.6 | 地盤被發出黃牌 2 次                                    | 滾動 12 個月內被發出 2 次黃牌                    | 同時發出紅牌 |
| 6.7 | 地盤未提交主管工程部門已審批之紅牌整改計劃                          | 地盤收到紅牌後超過 7天                          | 發停工令   |
| 6.8 | 未按批核之紅牌整改計劃執行                                  | 跟進檢查發現地盤未按批核之紅牌整改計劃執行                 | 發停工令   |



| 序號  | 地盤事故                                        | 出示情況                  | 級別                   |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 7   | 其它                                          |                       |                      |
| 7.1 | 重點項目質量檢查欠佳                                  | 年度重點檢查項目出現不符，視為質量檢查欠佳 | 預警                   |
| 7.2 | 有即時安全風險的結構工程/臨時工程質量問題                       | 即時發出                  | 紅牌<br>並發<br>停工<br>令  |
| 7.3 | 出現潛在（無即時安全問題）的結構風險、漏水風險                     | 立即發出                  | 黃牌                   |
| 7.4 | 高風險項目檢查不符，外審發現不符點，質量目標未達標                   | 立即發出                  | 黃牌                   |
| 7.5 | 重要質量事件刻意隱瞞或未及時上報                            | 立即發出                  | 黃牌<br>或紅<br>牌        |
| 7.6 | 業主關注問題（包括口頭提出，會議記要，質量專項書面文件，業主投訴至公司領導等）處理不善 | 未清晰記錄，未制完善計劃，未及時答復/處理 | 預警<br>或黃<br>牌或<br>紅牌 |
| 7.7 | 其它質量科技部認定有需要的情形，經公司領導批准                     | 立即發出                  | 預警<br>或黃<br>牌或<br>紅牌 |

5.16.7 地盤質量統計分析及預警工作程序流程表



## 5.17 地盤嚴重質量事故調查及內部研訊工作程序

### 5.17.1 目的

通過進行嚴重質量事故調查，找出質量事故發生的原因，避免同類事件再發生。通過對嚴重質量事故有關的管理人員進行內部研訊，分清責任，決定處分。

### 5.17.2 適用範圍

本工作程序適用於公司所有在建及已竣工地盤(包括分判工程由公司負責牽頭的聯營工程)，非公司負責牽頭的聯營工程地盤由聯營公司董事局決定。

### 5.17.3 質量事故定義

詳見《地盤質量事故通報及跟進工作程序》(修訂版)

### 5.17.4 嚴重質量事故調查

嚴重質量事故由臨時成立的嚴重質量事故調查小組負責調查，組長由公司綜合管理委員會主任指派公司綜合管理委員會副主任擔任，組員由發生質量事故地盤所屬工程公司總經理、地盤經理、地盤代表擔任，各有關部門協助調查。

- a. 對涉及質量事故的地盤人員進行調查、取證，有關人員不得無理拒絕和拖延。
- b. 如地盤已竣工交付業主，有關工程公司負責列出竣工地盤當時的管理人員名單，以便進行跟進及調查。
- c. 若調查涉及外界人士(如分判商、供應商、業主、業主代表等)，地盤經理及地盤代表需提供協助。
- d. 地盤經理(包括竣工地盤經理)需於三天內向調查小組呈交報告，報告中需闡明質量事故發生的經過、原因及有關員工需負上的責任等。如竣工地盤的地盤經理已離職，則由仍在職的當時地盤較高級別人員，如地盤副經理、工程經理或地盤代表負責呈交報告。
- e. 調查小組組長於事發後二十四小時內完成初步調查報告，報公司綜合管理委員會主任。
- f. 若質量事故成因較複雜，將聘請獨立顧問公司協助調查及撰寫獨立調查報告。
- g. 調查小組應於在七天內完成調查及匯總報告，向公司綜合管理委員會主任提交詳細書面調查報告，內容包括事故發生經過、原因、員工責任、改善建議，及是否需進一步進行內部研訊等。
- h. 改善建議和措施經公司綜合管理委員會主任批准後，由有關部門、工程公司和地盤負責落實。
- i. 調查報告須經公司綜合管理委員會主任或授權人士同意才可向外發佈。



## 5.17.5 嚴重質量事故調查小組組長職責

- a. 統籌嚴重質量事故調查工作；
- b. 隨時向公司綜合管理委員會主任匯報嚴重質量事故調查的進展情況；
- c. 事發後二十四小時內完成初步調查報告，報公司綜合管理委員會主任；
- d. 在七天內向公司綜合管理委員會主任提交詳細書面調查報告。

## 5.17.6 工程公司職責

- a. 參加嚴重質量事故調查工作；
- b. 跟進調查結果及有關改善措施執行情況；
- c. 如有關地盤已竣工交付業主，工程公司負責列出地盤在建時各有關管理人員名單，以便進行跟進及調查；
- d. 如有需要，應及時與工程業主進行溝通；
- e. 視質量事故成因的複雜程度與地盤商討，決定是否需要聘請獨立顧問公司協助調查。

## 5.17.7 質量科技部職責

- a. 協助嚴重質量事故調查小組組長開展調查工作；
- b. 對公司嚴重質量事故及不符合情況進行統計分析，提出改善建議。

## 5.17.8 地盤經理職責

- a. 通知質量科技部、工程公司主管有關之最新情況；
- b. 商討及進行補救工作，以減少損失；
- c. 如有需要，應及時與工程業主進行溝通；
- d. 按調查報告的建議，盡快完成相應的改善及預防措施，以防止同類事件再次發生；
- e. 編制培訓計劃，將有關建議之補救預防措施向地盤有關員工(或竣工地盤有關員工)宣傳推廣及教育。

## 5.17.9 內部聆訊

- a. 公司綜合管理委員會主任在收到嚴重質量事故詳細書面調查報告和獨立調查報告(若有)後，委任臨時的嚴重質量事故內部研訊小組，負責對有關的管理人員進行研訊。研訊結果作為對有關人員進行處分的依據。研訊小組成員包括有關工程公司、人力資源部及質量科技部負責人。
- b. 研訊小組通過對有關管理人員(由地盤經理至助理管工級別)的研訊，查清有關問題所屬責任，應於七天內向公司綜合管理委員會主任提交報告；



- c. 嚴重質量事故調查小組組長在收到詳細事件調查報告和專家獨立調查報告(如有)後，在1個月內，向中建香港總經理或常務副總經理請示後，組織召開對地盤相關管理人員的內部聆訊會議；如嚴重質量事件成因複雜，聆訊日期須由小組組長向公司總經理或常務副總經理報告後確定；
- d. 內部聆訊小組組長由中建香港總經理或者常務副總經理擔任，副組長由公司質量總監擔任，成員包括有關工程公司分管領導及人力資源部、工程公司等單位負責人；
- e. 召開內部聆訊會議時，內部聆訊小組首先應確定質量事件分類及相關責任人員，其次檢視事件經過（如查清相關人員是否採取了合理可行的措施，包括提供足夠的資料、指示、監督、及培訓等相關工作，研究事件發生原因，界定相關責任人應負的責任，並結合實際情況，討論是否需要給涉事員工處分(詳見5.17.10節)，最後給出處分建議；
- f. 聆訊結果需向公司總經理或常務副總經理提交聆訊報告，經審批後，由相關部門按公司有關規定辦理。

#### 5.17.10 責任定義及分類

a. 領導責任 若地盤負責人在此質量事件中無明顯責任，但質量事件對地盤公司造成影響，應負領導責任。

b. 監管責任

若地盤管理人員在此質量事件中無明顯責任，但質量事件對地盤及公司造成影響，應負監管責任。

c. 間接管理責任

指在其職責範圍內，未能完全有效落實相關合約要求和公司管理制度，工作不到位，導致質量事件的發生，應負間接管理責任。

d. 直接管理責任

指在其職責範圍內，不遵守相關合約要求和公司管理制度，未有履行其質量相關職責，導致質量事件的發生，應負直接管理責任。

#### 5.17.11 處分分類

a. 處分分類包括行政處分和經濟處分

1. 行政處分包括：解僱、撤職、降職(級)、嚴重書面警告、書面警告和口頭警告；

2. 經濟處分包括：減發花紅或獎金等。

b. 處分期

在問責人員進行職稱評定、選拔任用、晉升時，質量事件責任處分應在一定時限內(即處分期)作為否決條件之一，各行政處分形式的處分期如下：

1. 書面警告，3個月；
2. 嚴重書面警告，6個月；
3. 降職(級)、撤職，12個月

內部聆訊小組可根據質量事件實際情況，適當延長對問責人員的處分期。處分決定自作出之日起生效，處分期自處分決定生效之日起計算。

## 5.17.12 內部處分

通過內部聆訊，按有關人員應負責任的情況，分別給予以下處分：

| 人員類別           | 違規行為                         | 責任認定          | 處罰措施                              |
|----------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 地盤負責人          | 不遵守公司的有關管理制度，工作中失職，直接導致事故發生； | 直接管理責任        | 解僱 / 撤職 / 降職(級) / 調職+嚴重書面警告+經濟處分  |
|                | 不認真遵守公司有關管理制度，工作中失誤          | 間接管理責任        | 撤職/降職(級)/調職+嚴重書面警告+經濟處分           |
|                | 對地盤管理不善，監察不力                 | 領導責任          | 降職(級)/調職+嚴重書面警告 / 書面警告+經濟處分       |
| 地盤管理人員         | 不遵守公司的有關管理制度，工作中失職，直接導致事故發生； | 直接管理責任        | 解僱 / 撤職 / 降職(級)+嚴重書面警告/書面警告+經濟處分  |
|                | 不認真遵守公司有關管理制度，工作中失誤          | 間接管理責任        | 撤職/降職(級)/調職+嚴重書面警告/書面警告/口頭警告+經濟處分 |
|                | 對地盤管理不善，監察不力                 | 監管責任          | 調職+嚴重書面警告/書面警告/口頭警告+經濟處分          |
| 工程公司或職能部門有關責任人 | 不認真遵守公司有關管理制度/對地盤監管不力、指導失誤   | 領導責任/監管責任     | 嚴重書面警告/書面警告/口頭警告+經濟處分             |
| 有關分判商或供應商      | 執行不力、管理鬆懈，直接/間接導致質量事故發生      | 直接管理責任/間接管理責任 | 除名/解除合約/暫停投標資格/書面警告/經濟處分/留存記錄滾動2年 |

## 1. 地盤負責人：

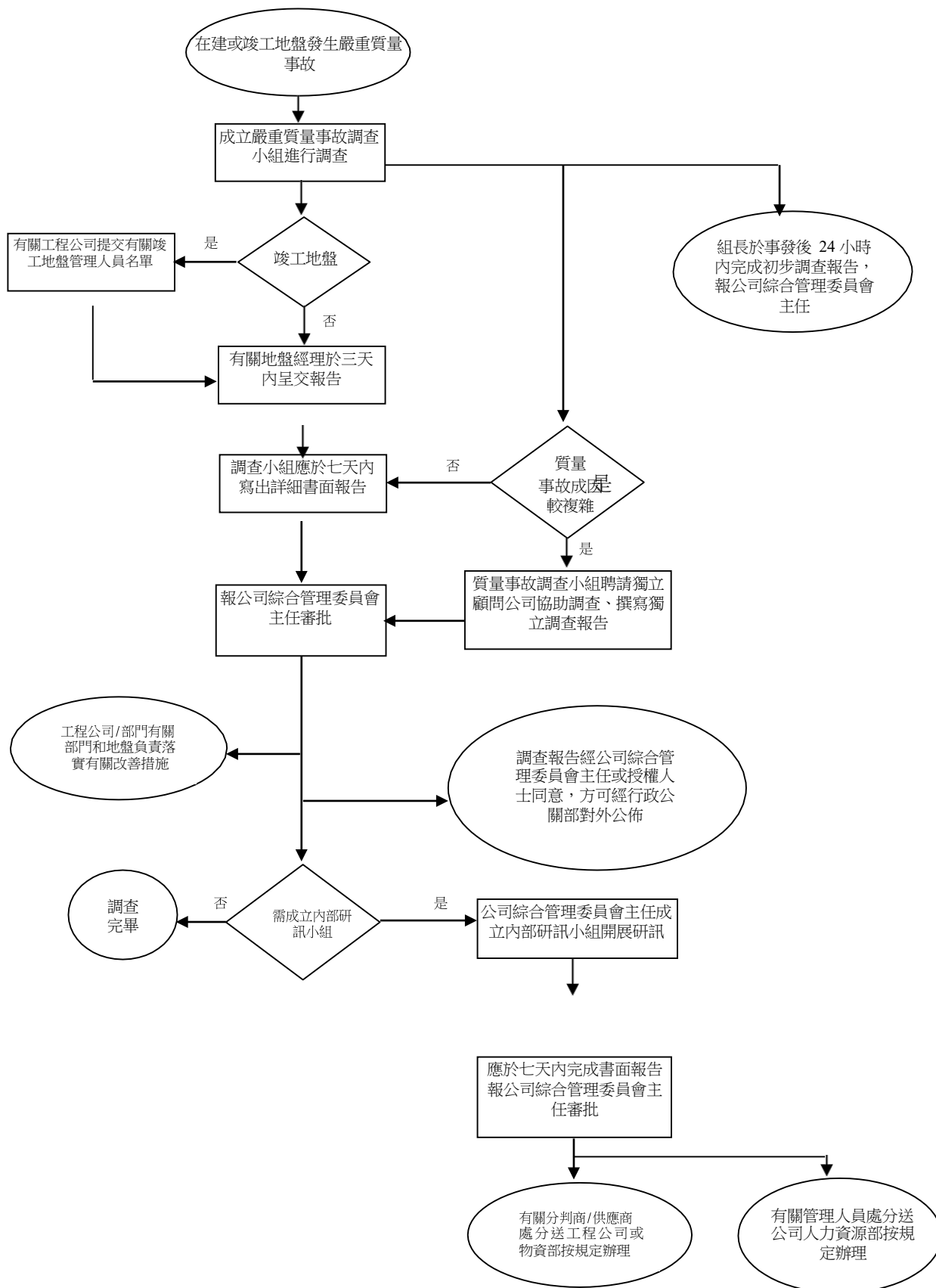
- a. 地盤經理(含高級地盤經理、副地盤經理主持工作、分區負責人等)
- b. 項目總監(含副項目總監、助理項目總監等。按地盤工作中的實際分工確定事故問責人員)

## 2. 地盤管理人員

- a. 工程管理人員 - 如地盤代表(含高級地盤代表、地盤副代表等)、前線總監督(含高級前線總監督、副前線總監督等)、總管(含高級總管、副總管等)、管工(含高級管工、助理管工等)
- b. 質量管理人員 - 如質量經理(含高級質量經理、副質量經理、助理質量經理等)、質量工程師(含高級質量工程師、助理質量工程師等)
- c. 如質量事故涉及設計問題，則相關工程技術人員(含經理級、工程師級等)亦需予以聆訊及問責。

5.17.13 嚴重質量事故內部研訊小組對有關管理人員的處分意見，經公司綜合管理委員會主任批准後，由人力資源部按公司有關規定辦理。對分判商或供應商的處分意見，經批准後，則由工程公司或物資部按有關規定辦理。

## 5.17.14 地盤嚴重質量事故調查及內部研訊工作程序流程圖



## 5.18 其他工序施工工作指引

### 5.18.1 地盤電鍍類材料報批、貯存、安裝及保護工作指引

#### a. 電鍍類材料報批

- i. 地盤在報批及訂購前需清楚了解合約上對電鍍類材料的要求，如 Coating 技術 (e.g electroplating, PVD)，塗膜厚度、色澤、牌子、規格、試驗、存放及保護等指定要求。
- ii. 將業主指定選用之電鍍類材料收集詳細資料，列出業主所採用材料本身之質量、貯存及安裝後可能會發生的問題，盡早呈報業主及商討解決辦法。
- iii. 地盤將電鍍類材料的合約、規範等各方面要求、或特別保護措施詳列給物資部。物資部需留意電鍍類材料購貨合約內容，將有問題或難以做到的條款預先傾妥。
- iv. 物資部應提供數間有聲譽之供應商或製造商供地盤選擇，以便向業主呈報。

#### b. 貯存

- i. 材料貯存地點，溫度一般需保持 25℃或以下及應盡量避免空氣潮濕和有鹽份，尤其近海地盤更需特別留意。
- ii. 供應商要求保護材料之措施和貯存環境，地盤需事先了解，制定解決辦法，做好準備。
- iii. 如地盤未能全部做到，需與供應商及業主商討一個大家接受之方案，並請供應商明確負責更換不符合之材料的情況。

#### c. 驗收

- i. 留意供應商報批的材料與批板後送貨的材料可能有不同。建議地盤要求供應商送兩套樣板，一套作貯存保管並作收貨時對照用，一套送實驗所化驗塗膜成分及其質量，批板後每批來貨抽驗比較，持續測試，確保無誤。
- ii. 進貨驗收和化驗所驗收，必須按合約要求進行。地盤亦可將一套樣板置於現場，實地作比較，觀察 1 至 2 日。
- iii. 進貨驗收應按數量抽查 3%-5%，有需要時，應要求分判商一起收貨。
- iv. 目視可採用白色半透明奶油紙，將奶油紙覆蓋塗面，在燈光下檢查，一般破損將很容易發現，
- v. 抽樣送化驗所，以鹽霧噴射塗面，一般約噴射 48 小時，如表面沒有黑點或變質，應為合格，
- vi. 應要求供應商提供更多資料，充足有關驗收電鍍類材料之知識。



vii. 如可行，地盤應到生產廠地，現場檢查生產過程，了解廠房之設備及生產質量水平。

d. 安裝

地盤應詳細編制電鍍類材料送板、來貨、安裝等工作計劃，盡量安排至最後才安裝，使安裝後與工程交付時間縮短。安裝時應逐件安裝，部份較貴重的可能需在小業主收樓時當面安裝。

e. 保護

安裝後應逐件保護，可使用有氣囊之透明膠紙，包裹材料，避免因碰撞或磨擦受損。如有其他指定要求之保護方法，要與供應商有共識。

f. 參考資料

可入香港電鍍業商會網址 <http://hkelectro-plating.com> 或 <http://www.thinktink.com> 參考有關電鍍基礎知識。

### 5.18.2 地盤渠筒安裝工作指引

#### a. 物料監控

- i. 工程展開前，製造商需根據BS5911: Part 100 (1988)進行各項品質試驗，結果符合各項要求後再交工程師代表抽驗及審批。
- ii. 渠筒驗收出現問題，多以 L 級筒為主，如合約內指明渠筒為 L 級別，應主動建議業主改為 M 級或 H 級。
- iii. 渠筒在運送過程中必須小心放置並使用帆布帶吊運，盡量避免出現碰撞，以免渠筒損毀。
- iv. 運抵之渠筒應進行仔細檢驗，並妥善存放，渠筒存放不宜超過三層，並應用三角木尖固定位置，防止渠筒滑下引致安全問題及損毀。
- v. 膠圈不可接觸尖銳物件或化學物質，做成破損。存放於涼快地方，避免陽光直接照射，使膠圈容易老化。不宜懸掛於單一點上，使膠圈變長或變型。
- vi. 安裝渠筒前，必須仔細複檢渠筒之品質，可採用灑水方法：
  - (1) 清理渠筒內垃圾；
  - (2) 對渠筒內外灑水；
  - (3) 當筒身稍乾後，裂痕會因被水滲透而顯現出來，仔細檢驗渠筒內外，察看有否出現裂痕；
  - (4) 保留檢查記錄。

#### b. 施工監控

- i. 工序展開前工程師須制定詳細的施工方案(包括施工程序、施工計劃表及臨時措施等)，交業主工程師代表審批。
- ii. 依據已審批之施工方案編寫交底咭，交底咭需詳細列出各項資料，如物料供應、施工圖則、操作程序、工藝要求、質量標準、質量要求和驗收標準。
- iii. 製定施工方案應同時考慮材料運輸及存放的可能風險及處理方法。
- iv. 對內(中建員工)及對外(分判商)均須進行清晰交底。
- v. 對施工工人須進行培訓，達至每人均清楚明瞭安裝之所有工序。

#### c. 渠筒安裝程序

- i. 各項施工程序必須依據已審批之施工方案。
- ii. 安裝前，需再檢查渠筒，確保沒有受損。
- iii. 如發現坑道底為較軟的物料，須報告業主或工程師更換底部物料、用石角加固或額外加厚渠洞的墊料。
- iv. 用良好泵水方法，使坑道保持乾爽。不當的泵水方法會導致坑道底變軟；亦不宜於泥漿上安裝渠洞。
- v. 渠筒安裝時管工應嚴加監管整個施工過程，確保分判商施工時緊遵各項守則。
- vi. 確保每一條膠圈按照廠方指示適當地安裝和塗上指定的潤滑濟；保持膠圈清潔，不可黏附泥塵沙粒。
- vii. 採用“針洞”的預制件(Y-Junction)，不宜於主渠洞自行開鑿

洞口，破壞渠垌本身結構。如無選擇下，於渠垌開鑿洞口及接駁支渠垌後，須妥善修復渠垌內的接口，保持完整，並加固接口的結構。檢視”針垌”內的整潔，確保沒有石矢漿或垃圾的殘留。

viii. 安裝渠筒後確保在工程監督指示下進行試氣測試（GS Appendix 5.4），証實結果合格後方可回填該坑道。

ix. 需清楚記錄渠筒及每個 Collar(如有)的正確位置，若需要翻工時亦可準確進行。

d. 回填坑道程序

i. 根據渠務署標準圖則（或工程師代表批核之圖則）指示放置回填物料，並在工程監督監管下作適當之壓實。

(1) 渠筒底部填料必須平均、飽滿及壓實，不可有空洞或沉降，以免壓力不平均，使渠筒斷裂。

(2) 渠筒底、渠筒面填料應清走過大或尖銳石仔。

(3) 建議選取石料成份較少之回填物料（General Fill）回填坑道。

(4) 渠筒頂填料第一層（約 150~200mm）需以適當工具，如使用震船進行，避免出現過分壓實。

ii. 壓實過程須嚴加監管，避免過分壓實回填物料。

iii. 壓實後應通知工程監督作沙粒替代測試（SRT），確保密度符合標準。

e. 進行 CCTV 檢查

進行 CCTV 檢查時，最好待筒身乾爽時進行。

f. 其他影響因素

i. 渠垌坑道的重新開挖遺漏工序、業主的後加工程和鄰近工程，都可能於完成管道位置重新開挖。

ii. 地下公用設施工程

為爭取足夠時間，一般完成本身合約的工程，才安排地下公用設施工程緊接；常見地下公用設施機構施工時破壞已完成的構件。

iii. 其他大型結構的影響

可能因地理限制影響，大量構件密集於同一位置，渠垌周圍或有大型結構，渠垌位於大型結構的荷力範圍。須與工程師商討替代方案或加固設計。

iv. 泥土流失 - 雨水、地下水、荒廢的舊喉管

(1) 常見未堵塞的地下荒廢舊喉管，雨水和地下水容易將泥土帶走，做成局部沉降。

(2) 在碎石的坑道，雨水和地下水亦容易將泥土帶走，做成局部沉降。須報告工程師作出相應的措施

## 5.18.3 清水混凝土飾面施工工藝指引

## a. 施工準備

## i. 機械設備

主要包括：電筒、射燈、電鋸、手鋸、手鎚、釘槍、眼罩、手套、鐵盆、天秤、大吊機、混凝土震機、手提電動震錘、鋸床、帆布等。

## ii. 混凝土

- (1) 選擇信譽較好的混凝土供應商，以保證混凝土供應及質量穩定；
- (2) 選定的混凝土供應商必須按照已批核之配合比，選用同一產源、同一品種、同一規格的水泥、粗細石料及添加劑等，以確保生產同一配合比；並且要注意原材料的色澤，使混凝土的色差保持在可接受範圍內；
- (3) 應使用塌落度 (Slump) 125mm 混凝土，如需更高塌落度 (High slump) 混凝土，要留意混凝土水份對清水牆表面引致色差問題；
- (4) 落混凝土前與分判商聯絡，確保有足夠震機，訂購正確混凝土強度 (Grade)，並仔細評估計劃好落混凝土數量及所需時間；
- (5) 當混凝土到達地盤後，必須檢查混凝土送貨單內容，包括地盤名稱，混凝土規格、編號、出廠時間等，及測試塌度 (Slump) 和做好混凝土試力磚，合格後方可落混凝土。  
混凝土溫度不應大過 32℃。

## iii. 材料

鐵模、菲林板、木紋板、模油、慢乾劑、不收縮英泥 (Non-shrink Grout)。

## iv. 施工詳圖

- (1) 盡可行預設在橫凹條中位置落混凝土或混凝土結構縫 (CJ) 位在每一層樓面收口，避免混凝土出現色差；
- (2) 牆身過長時應分為每 5 至 10m 長度一倉落混凝土，以減少裂痕。如可行，應盡量避免或盡少使用對拉螺絲栓，施工詳圖 (Shop drawing) 標示明確分倉及螺絲孔位置及呈報則師批核；
- (3) 按照業主或顧問公司結構佈置圖則、工程師批核之施工圖則及根據建築署標準規範各項指引進行施工 (如 General Specification Section 6 Formwork Workmanship 及 Particular Specification Formed finish 等規範)。

## v. 施工人員資格

- (1) 必須持有有效銀咭及完成建造業工人註冊；
- (2) 必須完成地盤有關安全及環保施工之入職培訓；
- (3) 已接受地盤清水釘板、落混凝土施工交底會工人才有資格施工；
- (4) 獲地盤委任為落清水混凝土工人；
- (5) 獲委任負責落清水混凝土工人不得隨意轉換；
- (6) 由管工或工程師確認，於分判合約時須加入聲明要求落混凝土要有後備工人及所有混凝土工人須通過管工或總管工藝測試、才能繼續使用。

## vi. 鋼筋要求

- (1) 留意柱頭鋼筋“絡仔”密度，需加密以避免混凝土表面出現裂縫，如絡仔由 300mm 中至中改為 200mm 中至中。

## b. 施工流程

## i. 板模工藝

## (1) 圓柱鐵模 F5 裝飾面

- (a) 安裝鐵模前須安排專人進行打磨，確保表面及駁口平滑無銹；
- (b) 鐵模要用螺絲鎖緊，鐵模隙須加上膠條防止走漿；
- (c) 鐵模板腳須加上海綿條及不收縮英泥(non-shrink grout) 封腳。

## (2) 菲林板 F5 及 F7 裝飾面

- (a) 所用菲林板要高質材料及祇用一次，不可循環使用；
- (b) 鋪砌木板時注意木板之間碰口緊密及平整，F5 碰口是普通的對口接駁及附加 50mm 厚板條碰口加木釘，而 F7 的是凹槽接駁(建議 15x30x15mm 深)，木凹線必須塗上力架油(至少兩浸)、木凹線面釘上有頭釘(600mm 中至中)；
- (c) 所有接駁位須加上玻璃膠避免落混凝土期間板隙走漿；柱模板腳須加上海綿條及不收縮英泥(non-shrink grout) 封腳。

## (3) 木紋板 F6 裝飾面

- (a) 鋪砌木板時須用釘槍把木紋板釘在 19mm 厚的普通木板上；
- (b) 木紋板每米須用鐵鍊及木釘固定，然後釘裝，確保板隙緊密；
- (c) 如遇上弧形牆身，須用預製弧形威令鎖定弧位，令其成形；
- (d) 板模釘裝完成時，板腳須加上壓腳板作穩固；
- (e) 所有板枋排放次序須按照工程師批核圖則施工；



- (f) 穿花籃螺絲前須先標記位置分配好才鑽孔，如沒有指定，一般螺絲間距為 600mm x 400mm；CJ 位釘板，以最頂部之螺絲位用螺絲鎖緊板枋，確保板枋垂直及沒有移位；
- (g) 如圖則無特別指示，牆身、柱混凝土保護層 (concrete cover) 厚度要有 35mm；
- (h) 柱板模板腳須加上海綿條及不收縮英泥 (non-shrink grout) 封腳。

#### ii. 扎鐵工藝

- (1) 於鋼筋底 3 行加上足夠飛碟，確保做好混凝土保護層；
- (2) 封板前檢查所有預埋掌碼、機電配套、水氣、喉筒、水喉、煤氣、套筒、箱仔之位置，尺寸及穩固程度；
- (3) 嚴格進行鋼筋接駁、錨固、搭接、綁紮安裝和保護層厚度的控制；
- (4) 鐵線尾需向內屈，避免露出混凝土以免翹起在混凝土面出現銹斑。

#### iii. 落混凝土工藝

- (1) 準確計算混凝土供應數量及詳細計劃落混凝土時間；
- (2) 制定落混凝土緊急應變措施及安排好有關人員，如混凝土供應中止、天氣特變或壞天秤而導致不能落混凝土等，必須馬上通知業主、總管及質量控制工程師決定開收口的位置，並張開帆布或膠紙將混凝土覆蓋；
- (3) 如可行，窄牆位置使用 10mm 石仔之混凝土；
- (4) 用混凝土斗/混凝土泵車將混凝土平均地倒放，分層注落垤身、柱或垂直結構物；高於 2.7m 垤柱必須用導筒，而每層亦不應超過 450mm 高；
- (5) 先落牆柱首 300-400 mm 高混凝土，走底震好；搗震每次不應超過 30 秒或直至混凝土沒有出現氣泡；
- (6) 先用混凝土震筆將混凝土適當地震妥，震筆切勿震在木板模及鐵隙以防拖花清水板，震筆不能用作拖動混凝土，落震筆位置不能超過 600mm 之距離；
- (7) 然後再用外置手提電動震錘在螺絲位 (tie bolts)，木板溝槽連接位置及鋼筋過密的位置上使用，震動位置不能超過 600mm (高) 及 1200mm (橫) 中至中之距離及每位置震動之時間為 10-15 秒或以 600mm 中至中，每位置震約 5 秒；
- (8) 如牆身厚度大於 150mm 及兩面是清水面，須在牆身兩邊以交錯形式安排震動，而震動方式應由下至上。混凝土不可以四小時後再搗震；
- (9) 內置震筆與外置電動震錘不可同時使用於同一位置。如遇使用外置電動震錘時，內置震筆相距外置震機距離要大於 1500mm；

- (10) 如需要，窗口位落混凝土時，應從窗口兩側同時下料，使窗口兩側落混凝土高度對稱均勻，震喉距窗口邊 300mm 以上並從窗口兩側同時振搗，以防止窗口變形；窗口位底部模板開口，作為出氣孔及補充混凝土用；混凝土落至頂面所標示高度時應檢查浮漿的深度，並應趕走浮漿，確保浮漿深度少於 20 mm；
- (11) CJ 位置須落高 20mm，為配合下次釘板施工之用；
- (12) 落混凝土時如有滿瀉流出砂漿需立即擦洗乾淨；
- (13) CJ 位不用混凝土慢乾劑，只打花表面或用鐵枝劃花。

iv. 栓孔修補

因板模而留下的孔及大於 5mm 螺絲孔(tie bolt holes)需用不收縮英泥(non shrink grout)補好。

v. 清潔要求

落混凝土前後要清潔妥當，清理垃圾。

vi. 施工安全

- (1) 對接觸板模油、蟻油的工作人員，進行化學品危險評估；及根據評估內的建議作出相應的保護措施；
- (2) 對進行提舉和搬運板枋、螺絲等體力處理操作的工作人員，進行體力評估；及根據評估內的建議，挑選合適人員從事體力處理操作，進行現場指導、監督、糾正工作；
- (3) 對高空作業提供合適工作平台和安全出入通道，施工前由合資格人員覆核檢查後方可使用，工作台上不可超載物料，防止超出負荷而倒塌，在可行情況下建立具連續性的防墮系統包括牢固點、獨立救生繩、安全網、安全帶和防墮器；
- (4) 保持各安全通道乾爽暢通，防止滑倒和絆倒；
- (5) 臨時支撐架(falsework)的規格和構造須符合施工設計要求，檢查臨時支撐架的配件、扣件、較剪、頂積、底積等是否良好無損，由曾受訓練的人員按圖則的位置及間距排列和安裝，確保承托支架的地面平坦有足夠承托力；
- (6) 木工機械須由曾受訓練人員操作，木工機械不可在密封的場地內安裝和使用，操作木工機械時須配帶護眼罩，切勿穿上棉手套。機械的電器部分須由註冊電業人員檢查後貼上已檢驗標籤，清楚標明機身上的開關制、索制、緊急停機制等按扭用途。露出鋸齒部分須裝有頂罩保護，安裝鋸尾刀防止木板回彈，鋸尾刀與鋸齒的距離不可大於 15 毫米，提供推木桿或利用手鏈木柄作推木桿使用，枱底摩打和皮帶危險轉動部分須裝置保護罩，防止手部被捲纏。重複使用的板枋表面必須平滑沒有粘著混凝土，防止鋸齒被卡著時木板反彈。每日清理木工機械所產生的木糠，木工機械操作範圍嚴禁吸煙，設有滅火器備用。每週檢查木工機械的狀態；



- (7) 電動工具須由註冊電業人員檢查後貼上已檢驗標籤，拖線、線牌等須良好，正確接駁電源，每週檢查電動工具的狀態；
- (8) 工具須結構良好無斷裂。高空作業時手工具須加置尾繩連結，防止高空墮物；
- (9) 起重機械和起重裝置必須附有有效的驗檢證明書；
- (10) 起重機械須由持有效和相關起重機類型操作證的合資格人士操作；
- (11) 起重機操作員與吊索工/訊號員之間須沒有障礙物阻擋視線，如情況不許可，須建立清晰有效的溝通方法；吊運工作須由地盤委任的吊索工/訊號員在吊運監督人員下進行；
- (12) 儲存中的板枋堆疊高度不可超過 2 米，埋碼吊運木板時須用裝箱帶將木板捆扎好，防止高空滑下。

vii. 環保要求

(1) 噪音管制

- (a) 須遵守法例及建築噪音許可證規定施工，凡需於限制時間內施工，必須向地盤事先申請，獲批准者才可進入地盤，並須符合申請內容；
- (b) 機械或車輛在不使用時要關掉；
- (c) 盡可能使用低噪音型的機械。

(2) 廢物管理

- (a) 惰性物料(例如：泥，沙，石，混凝土等)須跟非惰性垃圾(例如：鐵，木，生活垃圾等)分開存放及棄置；
- (b) 化學廢料須由獲政府許可的收集商處理；
- (c) 物料需妥善地保護及存放；
- (d) 事先計算好所需要的尺寸及形狀，避免浪費材料；
- (e) 善用物料，減少損耗；
- (f) 盡可能物料再用；
- (g) 廢鐵料要分開存放，以備回收。

(3) 污水處理

- a. 所有污水須經地盤的污水處理機，才可排放至指定的排放點；
- b. 不得私下將污水接駁至未經許可的排放點。

viii. 材料驗收

- (1) 採用之板模油需符合業主工程師批核之品牌、型號及規格；
- (2) 鋼筋運抵地盤後，要用帆布蓋好；
- (3) 材料到後須安放合適地方。如板模在使用前需要存放一段時間，板模應離地存放並以帆布蓋好，避免板模受損或污染；
- (4) 木板及木方不能彎曲，厚度需要一致，需符合業主工程師批核之規格及完成面所需的要求；

- (5) 木紋板到貨時需分類揀選，厚薄偏差超過 2mm 的木紋板須棄用；
- (6) 木紋板排板後由地盤工程師/總管再進行質量檢查；
- (7) F6 木紋板只能使用一次，不可循環使用；
- (8) 鐵模接駁位及清水板每次用完後須清潔，確保接駁位/板面保持平滑；
- (9) 清水鐵模每次翻用前用“漆鏟”清潔，勿用錐仔打撞，避免打凹；
- (10) 如混凝土物料轉變，混凝土廠須通知地盤，確保混凝土顏色不會有差異；
- (11) 混凝土車到地盤時由試驗員或管工檢查混凝土塌落度 (Slump) 合格後方可使用和做試力磚。

#### ix. 過程控制

- (1) 檢查是否有阻礙釘板之阻礙物，避免影響施工；
- (2) 用乳膠漆於間牆開出平水墨線及借墨；
- (3) 檢查板模油是否塗抹均勻；
- (4) 檢查混凝土面平水，需保證平水準確。釘板工在施工縫位釘上1吋木條作為落混凝土 C. J. 高度及平整面；
- (5) 檢查板方和木紋板模排放位置及間距，需符合施工圖則要求；
- (6) 檢查板方工藝質量，特別是碰口位置，要緊湊、平整；
- (7) 跟進所有板隙、板方與間牆的隙縫之塞縫；
- (8) 扎鐵前須豎起其中一邊板方已作檢查用途；
- (9) 鐵線尾需向內屈，避免露出混凝土；
- (10) 封板前由地盤工程師檢查是否已安裝足夠飛輪/混凝土磚，F6 板用塑膠飛輪，F5 及 F7 板用混凝土磚；
- (11) 鐵模或板模腳須加上海綿條及不收縮英泥 (non-shrink grout) 封腳；
- (12) 落混凝土前再次檢查定位螺絲及數量是否足夠，平水及支撐通架穩固情況，腳架需有底掌；
- (13) 每次落上層結構混凝土前，在下層梁邊滿鋪夾板，防止水泥漿污染下層構件混凝土面；
- (14) 落混凝土前一天清掃及沖水清潔木模板；
- (15) 模板牆柱底部不可積水，以防止底部混凝土面出現雲彩；
- (16) 落混凝土前由總管/地盤工程師再次檢查牆身平水及是否封密所有板隙；
- (17) 由地盤管工負責於落混凝土前期間監察落混凝土高度、震搗時間、位置、距離等；
- (18) 拆板後、建議使用養護劑 (Curing Compound) 進行混凝土養護或澆水及覆蓋膠紙以免清水混凝土出現任何污漬和保持混凝土濕潤 (一般為四天)。嚴禁用草墊鋪蓋以免造成永久性黃色污染；

- (19) 拆模時要向外拉，避免木凹線或鐵模破壞混凝土表面，小心不可碰撞清水面混凝土結構，尤其是金屬模；
  - (20) 落混凝土後須由總管/管工檢查有否做好養護及保護混凝土面工作；
  - (21) 當拆板後須由質量工程師檢查混凝土面是否有問題(黃蜂竇、起級等)，如發現以上問題應提出以作檢討，避免日後發生相同問題；
  - (22) 混凝土面需平整，裂紋、水眼及黃蜂竇需即時修補。
- x. 允許誤差
- (1) F5, F6 及 F7 拆板時間
    - 牆身菲林板： 2 日- 3 日
    - 牆身菲林板-弧形： 7 日- 8 日
    - 木紋板： 3 日
  - (2) 完成結構之允許誤差
    - 牆板碰口位： (F6) < 2mm, (F5 及 F7) < 1mm
    - 垂直度： 1 / 1000
  - (3) 石矢完成面允許誤差
    - (a) F5, F7 菲林板
      - 混凝土水眼 < 5mm
    - (b) F6 木紋板
      - 混凝土水眼 < 5mm
      - 套通、地台隆、牆身留隆 ± 5mm
- c. 完成品保護
- i. 防銹保護
    - (1) 需閒置較長時間之接駁鋼筋(starter bar)，應覆蓋好膠紙或英泥漿以防止生銹；
    - (2) 落混凝土期間，蓋好膠帆布。避免產生銹水，污染下層混凝土。
  - ii. 清水牆面保護
    - (1) 清水牆身應圍上薄夾板或 Joint Filler 膠條或膠紙做好保護，如有需要再加上圍欄；
    - (2) 掃上透明或半透明之混凝土保護油(完成面油漆)，須小心完成混凝土面之顏色會較原色加深。
- d. 記錄
- i. 做好混凝土塌度及溫度記錄。
- e. 混凝土面修補工藝
- i. 大面積修補工具
    - (1) 一般由生產商建議，如：漆鏟、風筒、噴水樽、磨機、色粉、塗料等。

## ii. 色差/漏漿/銹水表面修補

- (1) 修補範圍大小須視乎地盤現場環境或則師要求，分別考慮使用非破壞性修補方法 (Non-destructive repairing method) 或破壞性修補方法 (Destructive repairing method)；
- (2) 如使用非破壞性修補方法 (Non-destructive repairing method)：可使用吉田株式會社生產之“SEF”材料。詳情聯絡吉田株式會社，查詢有關之吉田工法 (SEF SYSTEM)
  - (a) 不平整表面做法：先將缺陷部位表面清潔乾淨，確定位置修補範圍，塗上 SEF 沙漿於缺陷部位填平做好滑面；
  - (b) 外露石仔做法：先將較鬆脫石仔挑出，清洗孔穴乾淨，塗上 SEF 沙漿於缺陷部位填平做好滑面；
  - (c) 清水牆大肚做法：先用電鎚/ 炮仔將表面打花至做好面 10mm，表面清潔乾淨後，缺陷部位要塗上膠水，再塗上 SEF 沙漿於缺陷部位填平做好滑面；
  - (d) 適用於氣泡 1cm<sup>2</sup> 內做法：直接使用 SEF 沙漿於缺陷部位填平做好滑面；
  - (e) 流漿做法：先把流漿剝落脆弱混凝土清除，表面清潔乾淨後，缺陷部位塗上 SEF 沙漿於缺陷部位填平做好滑面；
  - (f) 淡化效果做法：將色粉塗上表面，待乾後用沙紙打磨順滑。
  - (g) 銹水淡化做法：先用”CHEMICALACE-R (NICHIEI YOSHIDA) 清洗表面，用清水再清洗乾淨，用布刷抹表面。
- (3) 如使用破壞性修補方法 (Destructive repairing method)：可用英坭沙、膠水、色料等作大範圍修補。

#### 5.18.4 建築署工程保養期地盤管理制度 (DMS) 試行辦法

##### a. 目的

有系統地管理建築署工程在保養期 (DLP) 內的工作，從而改善業主綜合管理表現 CPR 季度評分，提升公司的競爭能力

##### b. 適用範圍

在保養期內的建築署地盤（直至收到保養證書為止）

##### c. 工作要求

###### i. 有效組織保養期 (DLP) 期間的地盤人手

地盤需於收到完工證書後 7 天內，呈交地盤組織架構表、緊急聯絡電話及人力資源計劃予房屋公司審批。

###### ii. 確保合約文件按時呈交

地盤需編制合約文件呈交計劃（Contract Document Submission Schedule）（參照表號 PR05-32），並於合約完工期後 7 天內，將相關文件呈交房屋公司及質量科技部存檔（須符合建築署合約要求）。

- (1) 嚴格監察未完工序 (Outstanding works) 及缺陷 (Defect) 執繕進度根據業主駐地盤監督人員發出的缺陷清單 (Defect List)，所有建造 (BW) 及機電 (BS) 的執繕工作必須按照目標、指標完成。即保養期 (DLP) 後第 3 個月完成 70%，第 6 個月完成 95% 及第 9 個月完成 100%，期間地盤應定期做好缺陷執繕統計 (Defect Rectification Summary) (參照表號 PR05-33) 及未完工序進度記錄 (Progress of Outstanding Works) (參照表號 PR05-34)，各未完工序 (Outstanding works) 必須根據完工證書內之承諾日期內完成，並在第 12 個月與業主駐地盤監督人員編制最終缺陷清單 (Final Defect List)。房屋工程部將聯同質量科技部定期檢查地盤完成情況（按建築署要求日期或之前完成）。

###### iii. 監察後加改善工程 (Improvement work) 進度

如建築署有發出後加改善工程通知，地盤務必按照指定日期前完工。地盤需定期更新後加改善工程進行情況 (Progress of Improvement Work) (參照表號 PR05-35)

###### iv. 自我監察天面鋼結構 (Metal Roof) 防水狀況

在紅色暴雨警告、3 號風球或以上後，主動檢查天面鋼結構 (metal roof) 之漏水情況，並於翌日以電郵形式報告房屋公司工程主管及質量科技部（有關情況經房屋公司批核後方可呈報建築署）。在雨季期間 (6 - 9 月)，地盤要最少每月檢查天面鋼結構 (Metal roof) 之防水狀況一次。

- d. 房屋工程部門聯同質量科技部按上述要求編制計劃，對相關地盤進行定期檢查。



## 5.18.5 食水喉安裝質量監控程序

## a. 目的

- i. 確保食水喉安裝符合工程合約上材料及施工工藝要求；
- ii. 確保按照《水務署設施條例102章》要求建造和安裝內部供水系統；
- iii. 確保施工喉管和配件物料符合《水務設施規例102A章》的規定；
- iv. 確保新建造內部供水系統採集水樣本符合水務署最新要求；
- v. 確保焊接物料符合不含鉛的要求。

## b. 適用範圍

- i. 適用於香港地區房屋署工程項目有關食水喉安裝工序，其他工程項目，地盤需參照執行及於地盤《項目管理計劃》內明確說明有關食水喉安裝工序之監控要求。

## c. 參考資料

- i. 《綜合管理模式》、《質量管理手冊》、《安全及健康管理手冊》、《環境管理手冊》及有關的工作程序。
- ii. 業主合約文件包括：
  - (1) 合約條款 (CONDITIONS OF CONTRACT)；
  - (2) 技術規範 (GS & PS)；
  - (3) 合約圖則 (CONTRACT DRAWINGS)；
  - (4) 工程量表 (BILLS OF QUANTITY)。
  - (5) 水務署
    - 水務設施條例 102章
    - 水務設施規例 102A章
    - 香港水務標準規格(樓宇內水管裝置適用)
    - 相關水務署所發出通函

## d. 定義

- i. 參照《質量管理手冊》、《安全及健康管理手冊》、《環境管理手冊》的有關名詞解釋。

## e. 作業程序

## i. 認可水喉分判商

- (1) 水喉分判商需從公司認可分判商名冊中選出；
- (2) 所有公司認可在建水喉分判商需按公司《標準工作程序》要求定期對有關表現進行評估，評估結果按公司《程序》的要求保留、處分或從名冊中剔除。

## ii. 食水喉材料審批及採購、到貨檢查及儲存管理

- (1) 地盤需按相關標準檢驗到貨之食水喉管及喉管配件物料，確保所有安裝物料 及焊接物符合合約、法例要求(參考附件二)；
- (2) 地盤需覆核水喉分判商編制之水務署表號 WW046 第一及二部份，Annex物料表，及有關材料之報批文件、樣辦等，符合合約、相關法例、行業規範等要求，並呈業主審批；
- (3) 如對所提供之証書或測試報告有懷疑，可要求生產商進



一步提供證明或抽樣辦進行專項試驗；

(4) 水喉配件一般認可的有效期限：

由2015年8月11日起，所有水喉配件之認可有效期按水務署最新通函的要求，一般有效期為接納信發出日起計最長五年；

(5) 申請認可喉管及裝置：

根據《水務設施規例》，所有喉管或裝置按水務署最新通函的要求，一般須符合相關英國標準；

(6) 食水喉管及配件須嚴格按呈報業主審批之結果進行採購（詳見第6號標準工作程序）；

(7) 焊接物料需由公司統一採購，地盤需指定人員填寫有關焊料之《物資申請表》及附有業主有關審批文件。指定人員需知悉焊接物料要求，例如接受有關交底或培訓。如食水喉分判商為業主指定之分判商(NSC)，按合約上規定採購；

(8) 所有獲業主批核之文件、報告、証書及樣辦等，地盤需妥善保存。

iii. 食水喉安裝質量監控

(1) 認可持牌水喉匠

- 持牌水喉匠需要按照《水務設施條例》要求建造和安裝內部供水系統，確保施工喉管和配件物料均符合《水務設施規例》的規定；
- 凡於二零一五年七月十三日之後所提交的新落成樓宇供水申請書(如表格編號 WW046第一部分)，如使用燒焊方法接駁喉管必須呈交焊接物料無鉛證明書；
- 所有使用軟焊方法連接銅喉的水管工程，必須按水務署最新通函的要求及根據《水務設施規例》規定，先取得水務監督的書面許可，並由持牌水喉匠施工（註：按水務署指出，“施工”可演譯為“監工”，按合約要求所需資歷僱用之工人可在持牌水喉匠監督下進行軟焊工程，“監督”不一定是“一對一”）。

(2) 食水喉管及配件採購、到貨檢查及儲存管理

- 食水喉管及配件等物料送貨到地盤需核實材料，地盤安排指定專人負責焊接物料收貨入賬記錄，同一批號之焊接料需抽取 2個樣辦以快速測試鉛含量，或按業主之數量要求抽取樣辦以快速測試或送化驗所檢測金屬含量符合要求；
- 焊接物料及其他業主指定材料需鎖入指定物料倉內，焊接物料提貨時需做好出貨台賬記錄，而用完剩下之空盒、空包、空罐等需交回註銷；

- 地盤需安排人員檢查分判商施工現場或加工場(分判商架步)，確保所用材料均符合業主批核之樣本。
- (3) 地盤外加工
  - 水喉管、配件焊接等加工必須在地盤內進行，除獲業主批准外，不可在地盤外進行任何食水喉工序及加工品不得運離或運入地盤。
- (4) 工人所需資歷及成品之追溯
  - 水喉工人所需資歷必須符合合約及水務署要求，及呈報業主，所有證明文件需妥善保存；
  - 各工人完成之成品位置需有良好記錄，以便發現有不合品時可追溯至需負責之工人，明確責任到人。
- (5) 施工檢查
  - 開工前，地盤需建立食水喉安裝二次樣板及編制交底卡，提供足夠人員及定期檢查焊接用料。確保使用已審批材料包括檢查施工現場或加工場(分判商架步)。
  - 地盤需按表號PRO5A-02的要求，對工場及施工現場食水喉安裝施工工序進行檢查；
  - 確保每名燒焊工的燒焊工作需在其開工後2個月內被抽查及保存有關記錄；（表號PRO 05A-06）
  - 食水喉安裝後，軟焊焊接口取樣及測試須按水務署最新通函，對食水供水系統之軟焊接口以非破壞性測試進行檢查。

一般測試如下或按合約要求：

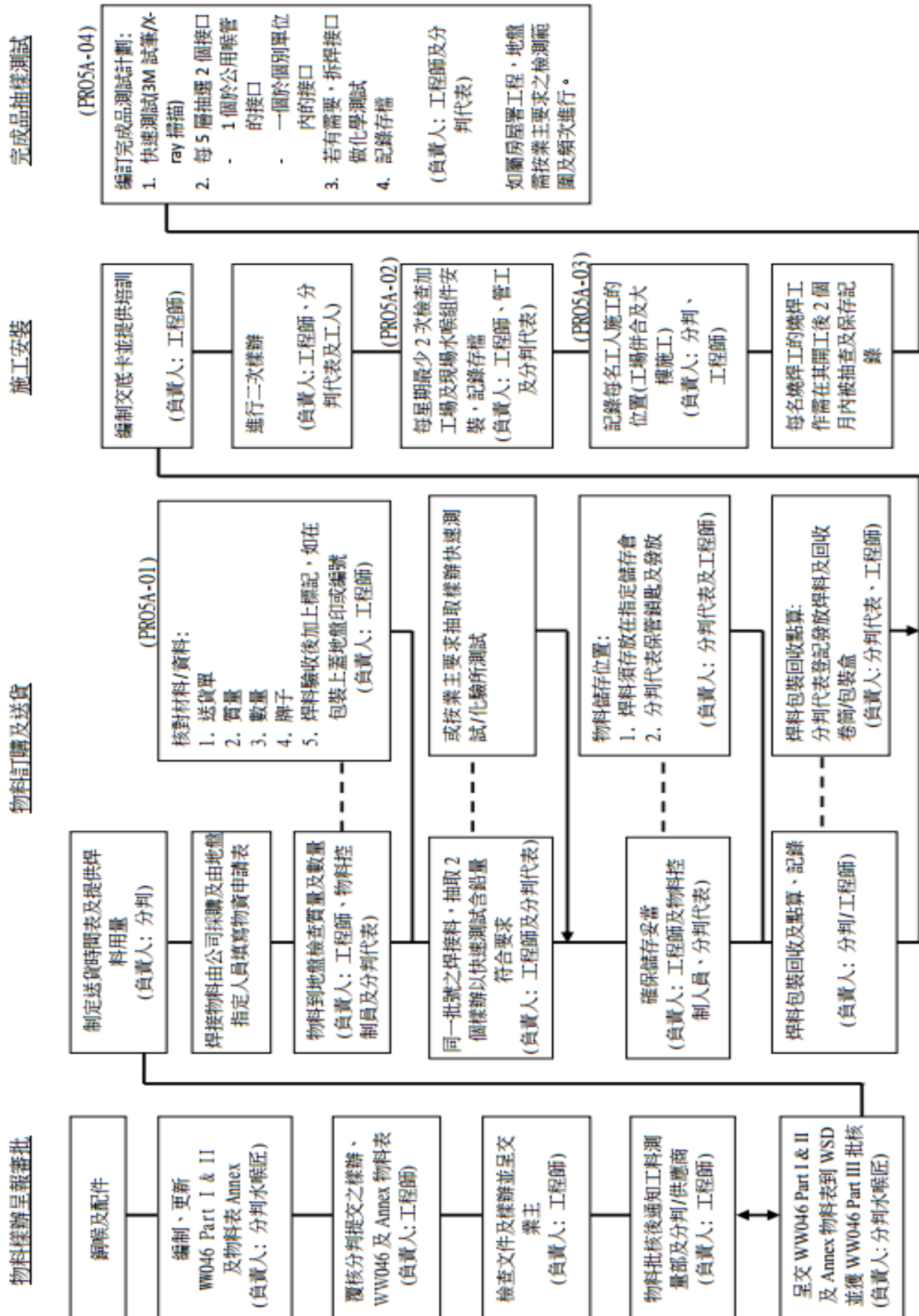
| 測試方法                              | 測試範圍                                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 採用非破壞性測試方法，如3M試鉛棒或採用手提X-ray金屬測試儀器 | 每五層選擇兩個接口，包括<br>ii) 一個於公用喉管的接口<br>ii) 一個於個別單位內的接口<br>(詳見附件一) |

如測試結果超出接受標準，需進一步拆除可疑駁口喉管以破壞性測試，明確駁口物料金屬含量。

- 如屬房屋署工程，地盤需與業主商討，及按業主要求之範圍及頻次進行檢查或聯合檢查，包括：
  - (a) “食水喉管及喉管配件、焊接物送貨到地盤及存倉檢查”；
  - (b) “現場及加工場軟焊接工藝及材料檢查(非破壞性測試)”；
  - (c) “完成品軟焊接工藝及材料檢查(破壞性測試)”。

- 食水喉工程竣工後，地盤按合約要求對各供水區(按業主劃分)抽取水樣本按 水務署要求測試食水含菌量及含金屬量符合標準；
  - 地盤需妥善保存各有關之檢查記錄。
- iv. 食水供水系統水質測試：
- (1) 食水供水系統的水樣本取樣；
- 所有水樣本測試需有水務署接受之香港實驗所認可計劃(HOKLAS)認可的試驗機構進行；
  - 所有供水系統採集水樣本需符合最新水務署通函的水質測試參數要求。
- (2) 內部食水供水系統的清潔及消毒；
- 所有水樣本測試需有水務署接受之香港實驗所認可計劃(HOKLAS)認可的試驗機構進行；
  - 所有供水系統採集水樣本需符合最新水務署通函的水質測試參數要求。

f. 食水喉安裝工序質量監控流程圖



g. 附件

- i. 附件一：新建內部食水供水系統的水樣本取樣及軟焊接口取
- ii. 附件二：食水喉管及喉管配件物料及接駁方法

## 新建內部食水供水系統的水樣本取樣及軟焊接口取樣指引 (供參考)

| 種類                       | 每一幢樓宇之水樣本取樣                                                                                                                                                                                                                                                                       | 每一幢樓宇之軟焊接口取樣<br>以就 其鉛含量進行非破壞性<br>測試                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 樓宇樓層數量 $\geq 4$       | <p>間接供水系統於以下位置收集水樣本：</p> <p>(i) 地下水箱（一個水樣本）；</p> <p>(ii) 天台水箱（一個水樣本）；及</p> <p>(iii) 每一下水喉管須於由水務監督選擇的高、中及低區域最遠端單位的三個飲用水水龍頭（通常為廚房水龍頭）各收集一個水樣本。</p> <p>直接供水系統 於以下的飲用水水龍頭各收集一個水樣本：</p> <p>(i) 於供水系統最遠端的單位； 及</p> <p>(ii) 由水務監督代表所選擇的其他位置。</p> <p>地下食水管 於由水務監督代表所選擇的接駁 位置各收集一個水樣本。</p> | <p>於視察將被隱藏的喉管及裝置 時，於每次視察時由水務監督代表於喉管及裝置選擇兩個接口。</p> <p>於最後視察時，由水務監督代表 於每五層樓層*選擇兩個接口， 包括：</p> <p>(i) 一個於公用喉管的接口；及</p> <p>(ii) 一個於個別單位內的接口。</p> |
| 2. 村屋<br>3. 樓宇樓層數量 $< 4$ | <p>由水務監督代表選擇的飲用水水龍頭（通常為廚房水龍頭）收集一個水樣本。</p> <p>地下食水管 於由水務監督代表所選擇的接駁 位置各收集一個水樣本。</p>                                                                                                                                                                                                 | 由水務監督代表選擇兩個接口                                                                                                                               |
| 4. 獨立水錶                  | 於食水供水系統的最遠端的單位收集一個來自水龍頭的水樣本。                                                                                                                                                                                                                                                      | 由水務監督代表選擇一個接口。                                                                                                                              |



註：

1. 於軟焊接口進行之非破壞性測試必須經水務監督同意。測試須由持牌水喉匠安排及由水務監督代表見證。水務監督若認為需要，可選擇由其進行測試。
2. 若有不合規格之軟焊接口，持牌水喉匠必須檢驗及糾正所有相關部份之內部供水系統的軟焊接口。經糾正後，持牌水喉匠必須向水務監督申請重新視察該相關部份之內部供水系統。持牌水喉匠必須根據上表對軟焊接口進行取樣及非破壞性測試。
3. 由認可實驗所所測試之水樣本必須由認可實驗所根據參照 ISO 5667第五部分所制定的水樣本取樣程序及樣本瓶沖洗程序於現場收集，而該程序可於水務署網頁下載。
4. 若任何一個水樣本測試不合格，持牌水喉匠須調查不合格之原因及進行所須之糾正工作。糾正工作完成後，持牌水喉匠須安排就該部份之內部供水系統重新取樣及進行測試

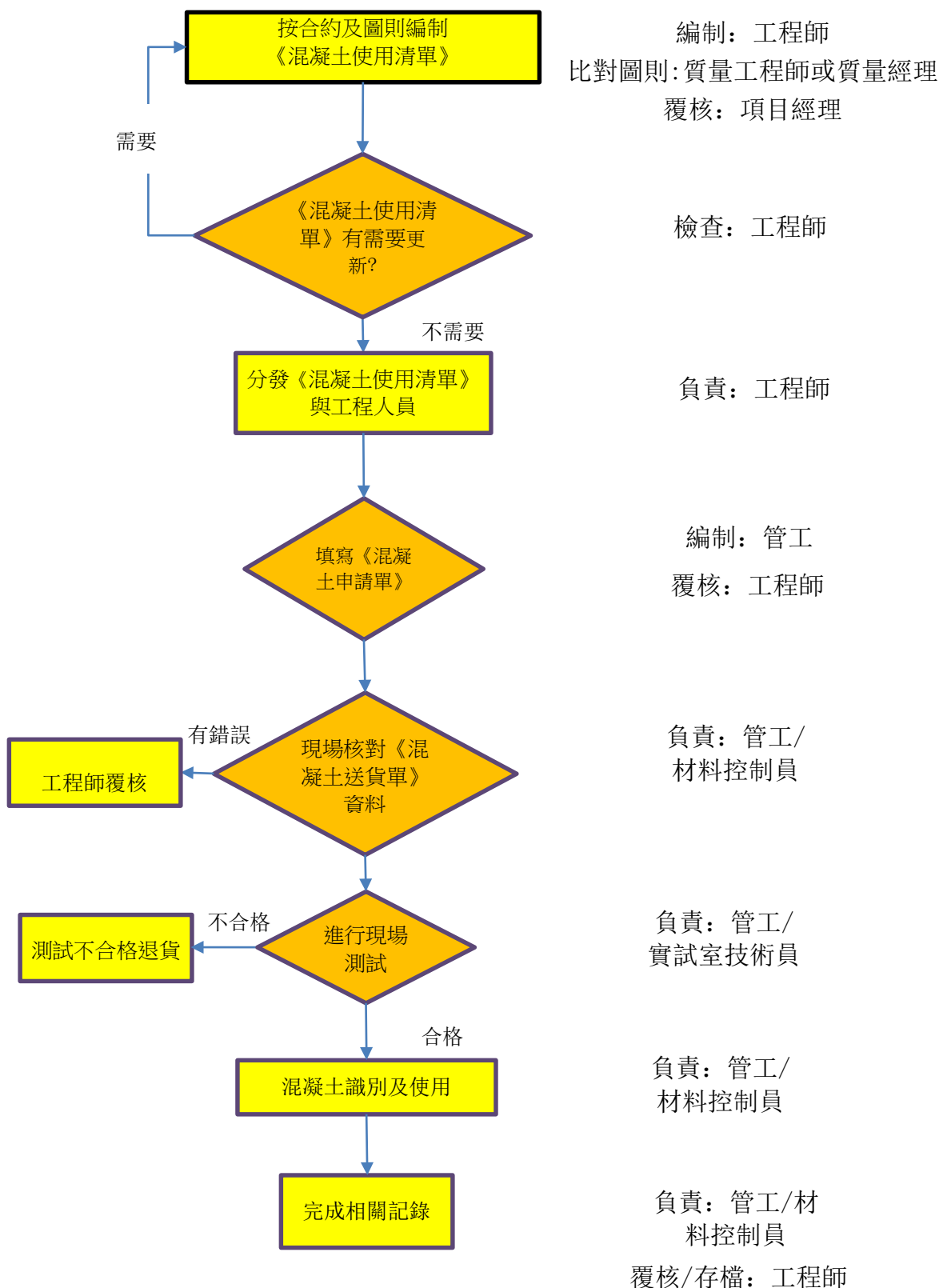
## 食水喉管及喉管配件物料及接駁方法(供參考)

| 食水喉物料<br>(相關最新標準)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 接駁方法<br>(相關最新標準)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 備註                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 銅管(Copper Pipe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capillary Soldering Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soldering alloys with lead Free                                           |
| 1. (BSEN 1057:2006 with amendment A1:2010 : Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications)<br>2. 或相關最新標準                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. BSEN 1254-1:1998: Copper and copper alloys Plumbing fittings. Fittings with ends for capillary soldering or capillary brazing to copper tubes.)<br>2. BSEN 1254-4:1998 Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Fittings combining other end connections with capillary or compression ends.<br>3. 或相關最新標準                                                                                                                                       | 1. BSEN 1254-1:1998 Table 6<br>2. Soldering Type II and III<br>3. 或相關最新標準 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capillary Brazing Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brazing alloys with cadmium free                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. BSEN 1254-1:1998: Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Fittings with ends for capillary soldering or capillary brazing to copper tubes.)<br>2. BSEN 1254-4:1998 Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Fittings combining other end connections with capillary or compression ends.<br>3. BSEN 1254-5: 1998 Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Fittings with short ends for capillary brazing to copper tubes.<br>4. 或相關最新標準 | 1. BSEN 1254-1:1998 Table 6<br>2. Brazing Type VI<br>3. 或相關最新標準           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Compression Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. BSEN 1254-2:1998: Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Fittings with compression ends for use with copper tubes.<br>BSEN 1254-4:1998 Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Fittings combining other end connections with capillary or compression ends.<br>2. 或相關最新標準                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 球墨鑄鐵喉管(Ductile Iron Pipe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flange Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| 1. BSEN545:2010 : Ductile iron pipes, fitting, accessories and their joints for water pipelines. Requirements and test methods. (Equivalent to BS4772 as specify in WSD form WW046)<br>2. 或相關最新標準                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. BSEN 1092-2: Flange and their joints. Circular flanges for pipew, valves, fitting and accessories, PN designated. Cast Iron flanges<br>2. 或相關最新標準                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| 不銹鋼喉管(Stainless Steel Pipe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Flange Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| 1. BSEN 10312:2002 with amendment A1:2005: Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption. Technical delivery conditions<br>2. BSEN 10217-7:2005: Welded steel tubes for pressure purposes. Technical delivery conditions. Stainless steel tubes.<br>3. BS4127 as specify in WSD form WW046 :Specification for light gauge stainless steel tubes, primarily for water applications<br>4. 或相關最新標準 | 1. BSEN 1092-1: Flange and their joints. Circular flanges for pipew, valves, fitting and accessories, PN designated. Steel flanges.<br>2. 或相關最新標準                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Thread Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. BS 21:1985 (Partially replaced by BSEN 10226-1:2004) L Specification for pipe threads for tubes and fittings where pressure-tight joints are made on the threads.<br>2. BSEN 10226-1: 2004: Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads. Tapers external threads and parallel internal threads. Dimensions, tolerance and designation.<br>3. 或相關最新標準                                                                            |                                                                           |

## 5.18.6 地盤澆灌混凝土監控工作指引

- 1 前期措施：
  - 1.1 按地盤工程合約及施工圖則要求，地盤工程師須編制《混凝土使用清單》詳見附件二，內容包括混凝土種類，使用位置及預算數量等資料。地盤工程師編制好《混凝土使用清單》後，由質量工程師或質量經理比對圖則核實，再交由地盤項目經理簽批。《混凝土使用清單》內容有須要時須更新及發放；
  - 1.2 經混凝土供應商按規範要求設計、業主審批及試拌合格後，工務工程由業主提供混凝土身份編碼 (Concrete Mix ID)，私人工程則由供應商提供；
  - 1.3 地盤工程師將混凝土身份編碼資料匯編至《混凝土使用清單》並提供與供應商、地盤管理團隊。《混凝土使用清單》應張貼於施工地點以供各工作人員參考。
- 2 施工期：
  - 2.1 使用者(管工或工程師)，應按《混凝土使用清單》核對預備使用的混凝土資料，確保使用正確的混凝土種類並填寫《混凝土申請單》，提交給材料控制員以訂購混凝土。《混凝土申請單》須清楚明確所使用混凝土的身份編碼(Concrete Mix ID)，使用位置及現場負責人等資料(參考標準表格編號：PR04-011C) 詳見附件三；
  - 2.2 工程師應嚴格審視各轉層使用的混凝土強度或同一層有可能分多種混凝土強度；
  - 2.3 供應商《混凝土送貨單》必須具有混凝土身份編碼(Concrete Mix ID)；
  - 2.4 現場負責人必須核對《混凝土送貨單》內容包括混凝土級別等，確保正確位置使用正確強度的混凝土。如當日使用多於一種類的混凝土，現場人員必須在每輛混凝土車上掛上混凝土強度識別標籤以資分別；
  - 2.5 现场负责人按合约要求进行混凝土测试及记录，测试合格后将混凝土车派到指定的卸货位置。卸货位置的负责人需复核《混凝土送货单》资料無誤才可卸货；
  - 2.6 如當日使用多種類混凝土澆灌，澆灌位置應掛上所需混凝土強度識別標籤以資分別。
- 3 文件記錄：
  - 3.1 現場負責人集齊《混凝土送貨單》，編制《澆灌混凝土記錄表》，核實已使用的混凝土資料和數量，確保使用正確的混凝土種類；
  - 3.2 現場負責人把相關文件交給工程師核對，並保存在地盤，以便跟進。
- 4 附件：
  - 附件一：地盤監控澆灌混凝土流程指引(流程圖)
  - 附件二：混凝土使用清單（可以數字化平台處理）
  - 附件三：混凝土申請表(PR04-11C)

## 地盤監控澆灌混凝土流程指引(流程圖)





## 混凝土使用清單

地盤名稱： \_\_\_\_\_

更新日期： \_\_\_\_\_

| 混凝土種類<br>Concrete Grade<br>and Type | 混凝土塌度<br>Slump | 使用位置<br>Location Use | 預算數量<br>Estimated<br>Quantities | 混凝土身份編碼<br>Concrete Mix ID |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                     |                |                      |                                 |                            |
|                                     |                |                      |                                 |                            |
|                                     |                |                      |                                 |                            |
|                                     |                |                      |                                 |                            |
|                                     |                |                      |                                 |                            |
|                                     |                |                      |                                 |                            |
|                                     |                |                      |                                 |                            |
|                                     |                |                      |                                 |                            |
|                                     |                |                      |                                 |                            |

編制：

比對圖則：

覆核：

\_\_\_\_\_  
工程師

\_\_\_\_\_  
質量工程師或質量經理

\_\_\_\_\_  
工程經理



## 混凝土申請單

地盤名稱： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

|                     |  |
|---------------------|--|
| 分 項 工 程 名 稱         |  |
| 分 項 工 程 名 稱         |  |
| 按圖則計算用量(m3)         |  |
| 申 請 混 凝 土 標 號       |  |
| 申請混凝土數量(m3)         |  |
| 申請混凝土使用時間           |  |
| 上部份管工填寫，下部份物料控制人員填寫 |  |
| 混凝土實際用量(m3)         |  |
| 混凝土損耗量(m3)          |  |
| 混凝土損耗率(%)           |  |
| 混 凝 土 開 槽 時 間       |  |
| 混 凝 土 收 槽 時 間       |  |
| 說 明                 |  |

總管審核：

QS：

管工申請：

註：1. 本表格只供內部申請使用。

2. 柯打石矢需另行填寫石矢供應商指定的柯打表。



## 5.18.7 懸臂及外挑鋼筋混凝土結構構件質量監控指引

## 1. 總則

懸臂及外挑鋼筋混凝土結構構件是結構體系中的重要構件之一，若因鋼筋規格及安裝、或混凝土外形尺寸等出現偏差或施工錯誤，將導致結件破壞及嚴重質量事故，令公司聲譽和經濟受到損失。因此，須按本指引進行嚴格監控。

## 2. 懸臂及外挑鋼筋混凝土結構構件

懸臂及外挑鋼筋混凝土結構構件係指(不限於)懸臂梁、懸臂板、外挑陽台雨篷、挑廊等；以及用於支撐其它件的外挑部分，如托(Corbel)、挑頭(Nib)等，以下統稱為“挑件”

## 3. 質量監控要求

## 3.1 方案策劃

- 3.1.1 地盤需於項目綜合管理計劃(PMP)內詳細列明工程項目中所有懸挑構件的位置、尺寸、數量、鋼筋及混凝土要求等；
- 3.1.2 對各懸挑構件分別制定施工方案，並進行施工技術及可行性評估；
- 3.1.3 按評估結果分別制定及編制綜合交底卡及監控計劃，並進行交底，安排足夠前線人員進行全過程監控；

## 3.2 模板搭建及拆卸

- 3.2.1 模板搭建須嚴格按照圖紙進行，確保混凝土的外形尺寸與施工圖紙相同；
- 3.2.2 模板搭建應依照施工方案進行，確保足夠的支撐及其穩定性；模板拼裝應嚴密不漏漿；
- 3.2.3 模板的拆卸應嚴格按照合約及技術規範執行，杜絕早拆模的情況發生，相關區域應註明混凝土澆築日期、範圍、可拆模時間及回頂要求；註明該區域負責監控之管工姓名及聯絡電話等

## 3.3 鋼筋及安裝

- 3.3.1 安排專職人員對懸挑構件之鋼筋規格和數量、安裝位置、排列順序、主筋及箍筋間距、彎鉤長度、搭接或錨固長度、混凝土保護層厚度(足夠飛輪或磚仔)、預埋件(如有)等要求進行詳細檢查；
- 3.3.2 鋼筋安裝應採用定位件固定鋼筋的位置，鋼筋定位件具有足夠的承载力、剛度、穩定性，確保鋼筋不移位和穩固；
- 3.3.3 橫件交接處的鋼筋位置應符合設計要求，當設計無要求時，應優先保證主要受力構件和構件受力方向的鋼筋位置；

## 3.4 混凝土及澆注

- 3.4.1 懸挑構件之懸挑部分應與其支撐部分一次性澆築混凝土，不可分開澆注，如確需分段澆築混凝土必須事前獲業主駐地盤結代表批准，而施工縫(CJ)位亦不可置於懸挑部分與其支撐部分之交接面；

- 3.4.2 全過程監管混凝土澆築，使用適當規格之震筆，如有需要於密集鋼筋位置使用外震板；澆築混凝土期間監察主要鋼筋是否有移位；
- 3.4.3 確保到達地盤之混凝土標號符合設計要求；混凝土澆築後，按合約及技術規範要求予以足夠的養護。
- 3.5 檢查記錄及存檔
  - 3.5.1 地盤應安排專人與澆築混凝土前負責檢查、覆核上述對鋼筋工程的所有要求，並做好記錄(包括拍照)及存檔
  - 3.5.2 地盤應安排專人與澆築混凝土前負責檢查、覆核上述對模板工程的所有要求，並實地度量模板與混凝土接觸面的實際尺寸，以確保混凝土的外形尺寸與施工圖紙相同，並做好記錄及存檔；
  - 3.5.3 地盤應安排專人負責上述所有各項檢查，並做好完整記錄及存檔，以備有需要時查閱。



## 6. 附錄

附錄一. 房屋工程地盤所需主要檢測設備目錄

附錄二. 土木工程地盤所需主要檢測設備目錄

附錄三. 基礎工程地盤所需主要檢測設備目錄

附錄四. 機電工程地盤所需主要檢測設備目錄

附錄五. 地盤主要人員質量職責

附錄一.

## 房屋工程地盤所需主要檢測設備目錄

| Item<br>項 | 檢測設備                                                                    | 主要檢測用途及項目                                                                                         | 負責單位                     |                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |                                                                         |                                                                                                   | 地盤                       | 外界實驗室                    |
| 1         | 3.5 或 5 米鋼拉尺                                                            | 量度尺寸，例如鋼筋距離、板模、佛沙等                                                                                | <input type="checkbox"/> |                          |
| 2         | 平水尺0.3、0.6及1.2 米長                                                       | 量度結構、泥水平水及垂直度                                                                                     | <input type="checkbox"/> |                          |
| 3         | 不少於 300mm L 型直角尺 (Engineer' s Tri-square)                               | 量度方度，例如門框牆身等                                                                                      | <input type="checkbox"/> |                          |
| 4         | 沿垂線(Plumb Line)及用作秤線之方塊(End Block)                                      | 牆身垂直度及平整度                                                                                         | <input type="checkbox"/> |                          |
| 5         | 裂縫量度器(Feeler Gauge)                                                     | 量度結構隙縫闊度                                                                                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| 6         | 游標卡尺(Vernier Caliper)                                                   | 內外尺寸，例如瓦仔厚度                                                                                       | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7         | 容器量斗 (Volume measuring gauge)                                           | 容量，例如物料混合份量                                                                                       | <input type="checkbox"/> |                          |
| 8         | 扭力測試扳手或牙鉗(Torque Wrench)                                                | 鋼筋駁鐵接合器的扭力                                                                                        | 若有Coupler                |                          |
| 9         | 溫度計                                                                     | 石矢溫度                                                                                              |                          | <input type="checkbox"/> |
| 10        | 塌度斗及配件 (Slump Cone and accessories)                                     | 石矢塌度                                                                                              |                          | <input type="checkbox"/> |
| 11        | 石 矢 磚 模 (Concrete Cube Mould)                                           | 製造石矢試力磚                                                                                           |                          | <input type="checkbox"/> |
| 12        | 石 矢 保 護 厚 度 計 (Cover Meter)                                             | 石矢保護層厚度 (Concrete cover)                                                                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| 13        | 回彈儀(Schmidt Hammer)                                                     | 石矢硬度                                                                                              | <input type="checkbox"/> |                          |
| 14        | 鋼絲刷約 150m 長                                                             | 量度撒沙仔強度                                                                                           | <input type="checkbox"/> |                          |
| 15        | 不少於 760mm 長，一端為球體用作敲打之幼長棒                                               | 測試牆身批盪、地台砂漿層和瓦仔空鼓 (Hollow spots of wall plastering, floor screeding, wall and floor tiling works) | <input type="checkbox"/> |                          |
| 16        | 電鍍厚度計 (Anodising meter)                                                 | 電鍍厚度 (Thickness of metallic coating)                                                              |                          | <input type="checkbox"/> |
| 17        | 焊尺 (Vernier Caliper for welds)                                          | 魚片焊厚度 (Thickness of fillet welds)                                                                 | 若有燒焊工序                   |                          |
| 18        | 磁粉測試配件 (Magnetic Particles Inspection accessories for structural welds) | 魚片焊密度 (Porosity of fillet welds)                                                                  |                          | <input type="checkbox"/> |
| 19        | 超聲波測試 (Ultrasonic Testing Equipment for structural welds)               | 對頭焊接完整性 (Integrity of butt welds)                                                                 |                          | <input type="checkbox"/> |
| 20        | 拉力儀 (Pull Out Tester)                                                   | 批盪、瓦等拉力測試                                                                                         |                          | <input type="checkbox"/> |

附錄二.

## 土木工程地盤所需主要檢測設備目錄

| Item<br>項 | 檢測設備                                                                            | 主要檢測用途及項目                                                                                                       | 負責單位                     |                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |                                                                                 |                                                                                                                 | 地盤                       | 外界<br>實驗室                |
| 1         | 3.5 或 5 米長鋼尺                                                                    | 量度尺寸，例如鋼筋距離、板模等                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |                          |
| 2         | 平水尺(0.6 及 1.2 米長)                                                               | 量度結構、泥水平水及垂直度                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 3         | 不少於 300mm 角尺<br>(Engineer's Tri-square)                                         | 量度方度，例如門框(Squareness<br>e.g. squareness of door frame)                                                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| 4         | 沿垂線(Plumb Line) 及用作秤<br>線之方塊(end block)                                         | 牆身垂直度及平整度                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |                          |
| 5         | 游標卡尺(Vernier Caliper)                                                           | 內外尺寸，例如瓦仔(Internal<br>and external dimensions e.g.<br>size of tiles)                                            | <input type="checkbox"/> |                          |
| 6         | 容 器 量 斗 (Volume<br>measuring gauge)                                             | 容量，例如物料混合份量                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7         | 扭力測試扳手或牙鉗(Torque<br>Wrench)                                                     | 鋼筋駁鐵接合器的扭力<br>(Tightness of mechanical<br>splicing of reinforcement bar)                                        | <input type="checkbox"/> |                          |
| 8         | 溫度計                                                                             | 石矢溫度                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9         | 塌度斗及配件(Slump Cone and<br>accessories)                                           | 石矢塌度                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10        | 石矢磚模(Concrete Cube<br>Mould)                                                    | 製造石矢試力磚                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11        | 鋼絲刷約 150mm 長                                                                    | 量度撒沙仔強度                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |                          |
| 12        | 不少於 700mm 長，一端為球體<br>用作敲打之幼長棒                                                   | 測試牆身批盪、地台砂漿層和瓦仔<br>空 鼓 (Hollow spots of wall<br>plastering, floor screeding,<br>wall and flooring tiling works) | <input type="checkbox"/> |                          |
| 13        | 焊尺(welding gauge)                                                               | 焊厚度(Thickness of welds)                                                                                         | <input type="checkbox"/> |                          |
| 14        | 磁粉測試配件(Magnetic<br>Particles Inspection<br>Accessories for structural<br>welds) | 魚片焊密度 Porosity of fillet<br>welds                                                                               |                          | <input type="checkbox"/> |
| 15        | 超聲波測試(Ultrasonic<br>Testing Equipment for<br>structural welds)                  | 對頭焊接完整性(Integrity of<br>butt welds)                                                                             |                          | <input type="checkbox"/> |
| 16        | 閉路電視(CCTV)                                                                      | 監察完成水渠內部情況<br>(Conditions of completed<br>drainage works)                                                       |                          | <input type="checkbox"/> |
| 17        | 漏斗及配件 (Flow Cone and<br>Accessories)                                            | 英泥漿的流動性(Fluidity of<br>grout)                                                                                   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 18        | 拉力儀(Pull-out Tester)                                                            | 批盪、瓦拉力測試                                                                                                        |                          | <input type="checkbox"/> |

附錄三.

## 基礎地盤所需主要檢測設備目錄

| Item<br>項 | 檢測設備                                                           | 主要檢測項目                                                                                                              | 負責單位                     |                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |                                                                |                                                                                                                     | 地盤                       | 外界<br>實驗室                |
| 1         | 3.5 或 5 米長鋼尺                                                   | 量度尺寸，例如鋼筋距離、板模等                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |                          |
| 2         | 30 米至 50 米捲尺                                                   | 量度鑽樁深度 (Depth of founding level)                                                                                    | <input type="checkbox"/> |                          |
| 3         | 平水尺-0.6 至 1.2 米                                                | 垂直度，例如鑽樁鋼筒                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| 4         | 沿垂線 (Plumb Line) 及用作秤線之方塊 (End Block)                          | 垂直度，結構傾斜度 (Verticality e.g. tilting of structures) 及平整度                                                             | <input type="checkbox"/> |                          |
| 5         | 點壓計 (Point Load Testing Device)                                | 石底質量 (Quality of founding rock)                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6         | KODEN Test Equipment                                           | ( 鑽樁底部尺寸和垂直度 (Size of bellout and verticality of bored pile shaft)                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7         | 溫度計                                                            | 石矢溫度                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8         | 塌度斗及配件 (Slump Cone and accessories)                            | 石矢塌度                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9         | 石矢磚模 (Concrete Cube Mould)                                     | 製造石矢試力磚                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10        | 漏斗及配件 (Flow Cone and accessories)                              | 英泥漿的流動性 Fluidity of grout                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11        | 取芯鉗機 (Coring Equipment)                                        | 1. 石矢與石面的接觸面；<br>2. 鑽樁測試<br>(1. Interfacing of concrete and bed rock<br>2. Full Proof Core of completed bored pile) |                          | <input type="checkbox"/> |
| 12        | 超聲波鑽樁測試 (Ultrasonic Logging Testing Equipment for Bored Pile ) | 鑽樁完整性 (Integrity of bored piles)                                                                                    |                          | <input type="checkbox"/> |
| 13        | 回彈儀 (Schmidt Hammer)                                           | 石矢硬度 (In-situ strength of concrete)                                                                                 | <input type="checkbox"/> |                          |
| 14        | 超聲波測試 (Ultrasonic Test Equipment for structural welds)         | 對頭焊接完整性 (Integrity of butt welds)                                                                                   |                          | <input type="checkbox"/> |



附錄四.

## 機電地盤所需主要檢測設備目錄

| Item<br>項 | 檢測設備                                               | 主要檢測項目                                                                     | 負責單位                     |       |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
|           |                                                    |                                                                            | 地盤                       | 外界實驗室 |
| (一)       | 消防系統                                               |                                                                            |                          |       |
| 1.        | 水量計及壓力表<br>(Hydrant Flow & Pressure Gauge)         | 量度街頭及喉轆系統水流量及水壓<br>(Street Hydrant System and Fire Hose, Hose Reel System) | <input type="checkbox"/> |       |
| 2.        | 煙霧感應器測試表 (Smoke Detector Tester)                   | 應用於自動消防警報系統 (Auto FireAlarm System)                                        | <input type="checkbox"/> |       |
| 3.        | 萬用表(Digital Multimeter)                            | 量度消防裝置驅動系統電流、電壓及電阻值                                                        | <input type="checkbox"/> |       |
| 4.        | 拉尺                                                 | 量度距離                                                                       | <input type="checkbox"/> |       |
| 5.        | 平水尺(Spirit Leveler)                                | 量度水平                                                                       | <input type="checkbox"/> |       |
| (二)       | 冷氣系統                                               |                                                                            |                          |       |
| 1.        | 水量計 (Sonic Flow Meter)U<br>形水量計 (U-type Manometer) | 用以量度 Chillers, AHU & Pumps<br>水流量, 水系統平衡                                   | <input type="checkbox"/> |       |
| 2.        | Hot Wire Thermo-Anemometer                         | 量度冷氣系統之溫度、風量及濕度                                                            | <input type="checkbox"/> |       |
| 3.        | 轉速表(Photo/ Contact<br>Tachometer)                  | 量度水泵, 風扇及風柜馬達轉速                                                            | <input type="checkbox"/> |       |
| 4.        | 誤差距離表(Dial Gauge)                                  | 量度 Pulley, Couplings 圓周偏差                                                  | <input type="checkbox"/> |       |
| 5.        | 壓力磅表(Pressure Gauge)<br>水、雪種                       | 水壓量度 (水系統)<br>雪種量度 (分體機安裝)                                                 | <input type="checkbox"/> |       |
| 6.        | 真空磅表(Vacuum Gauge)<br>- 雪種                         | - 雪種喉管密封程度 (分體機安裝)                                                         | <input type="checkbox"/> |       |
| 7.        | 萬用表(Digital Multimeter)                            | 量度電器及控制系統電流、電壓及<br>電阻值                                                     | <input type="checkbox"/> |       |
| 8.        | 平水尺(Spirit Leveler)                                | 量度水平                                                                       | <input type="checkbox"/> |       |
| 9.        | 拉尺                                                 | 量度距離                                                                       | <input type="checkbox"/> |       |
| (三)       | 電氣系統                                               |                                                                            |                          |       |
| 1.        | 萬用錶(Digital Multimeter)                            | 量度電流、電壓及電阻值<br>(Ampere, Voltage for Resistance)                            | <input type="checkbox"/> |       |
| 2.        | 對地錶(Earth Tester)                                  | 量度對地阻抗 (Earth Resistance)                                                  | <input type="checkbox"/> |       |
| 3.        | 還路, 阻抗錶(Loop Tester)                               | 量度接地還路阻抗 (Earth<br>Loop Resistance)                                        | <input type="checkbox"/> |       |
| 4.        | 絕緣及連續性錶<br>(Insulation- Continuity<br>Teste)       | 量度絕緣度及連續性測試<br>(Resistance)                                                | <input type="checkbox"/> |       |
| 5.        | 漏電時間錶 (RCCB (ELCB)<br>Digital Tester)              | 漏電保護測試 (Trip Time Test)                                                    | <input type="checkbox"/> |       |
| 6.        | 電流量度錶 (Digital Clamp<br>Meter)                     | 量度電線、電纜所流經之<br>電流(Ampere)                                                  | <input type="checkbox"/> |       |
| 7.        | 相位儀 (Phase Indicator)                              | 量度三相交流供電系統之相位 (3-<br>phase AC Ampere)                                      | <input type="checkbox"/> |       |
| 8.        | 光度量儀 (Lux Meter)                                   | 量度光度 (照明系統) 測試                                                             | <input type="checkbox"/> |       |

## 附錄五

## 地盤主要人員質量職責

### 一. 地盤經理

1. 項目質量第一責任人，對項目工程質量負全面責任；
2. 推行公司質量管理體系，執行公司質量政策；
3. 明確員工質量管理職責和落實質量管理責任制，對違反公司質量管理制度的員工或分判商予以處分；
4. 擔任地盤質量工作小組組長，主持地盤質量工作小組會議；
5. 參與每週巡查及業主質量檢查，督促分判商執行公司質量管理的要求；
6. 主持質量事故調查，督促實施整改建議及措施；
7. 參加公司質量檢查和審核工作，審批質量檢查和審核等整改方案，組織落實。

### 二. 項目經理

1. 組織推行公司質量政策和質量管理體系；
2. 負責編制地盤質量工作分工表，指派人員編制《項目質量管理計劃》、施工方案或技術措施，並確保計劃正常運行；
3. 制定地盤質量目標及指標；
4. 編制員工培訓計劃，提出培訓要求；
5. 獲授權負責分判商、供應商質量表現評估報告；
6. 及時了解項目的工程質量狀況，向上級報告工程質量事故，負責配合有關部門進行事故調查和處理。

### 三 項目質量經理/質量工程師

1. 全職負責地盤日常質量管理和監控工作；
2. 負責地盤與各部門間一切與質量工作有關之聯絡，定期於內網匯報地盤質量資料，及時向工程公司和質量科技部匯報質量事故；
3. 負責地盤質量培訓工作；
4. 對地盤不符合情況提出改善建議；
5. 參與公司安排的質量檢查及內審工作；
6. 負責對地盤進行項目質量檢測工作，編制施工驗收所需表格，確保所有關鍵工序均通過驗收，保存書面記錄及相片；
7. 協助進行質量事故調查。

## 四 地盤代表/副代表

1. 安排編制施工方案和工作程序；
2. 協助編制和更新地盤質量管理工作分工表；
3. 審批質量交底卡編制計劃、二次樣板計劃、定期質量檢查計劃和質量交底卡內容，組織主要工序質量交底會議；
4. 制定機械設備等佈置方案；
5. 參加地盤質量工作小組會議；
6. 主持每週質量管理檢查工作；
7. 參與質量內審和外審工作，制定整改方案。

## 五 地盤總管/副總管

1. 統籌各分判商工作地點、機械安裝及物料存放位置；
2. 參與施工方案及質量交底卡的制定；
3. 確保分判商明瞭有關工序的質量和收貨要求；
4. 積極參加每週工程質量管理檢查工作；
5. 參加地盤質量工作小組及會議；
6. 確保地盤前線有效執行質量交底制度，確保對所有關鍵工序進行自檢及覆檢，保存書面記錄及相片；
7. 向上級匯報地盤不符合情況。

## 六 高級屋宇設備工程師/屋宇設備工程師

1. 執行公司質量交底制度及三檢制；
2. 協助制定地盤臨時用電計劃；
3. 聯系業主、則樓工程師或其代表、其它專業分判商及地盤員工參與質量管理事宜；
4. 組織持牌電工檢查所有臨時電器裝置；
5. 檢查所有機電施工項目，拍照並作好驗收記錄。

## 七 質量控制工程師/工程師

1. 在制定施工方案時，負責編制質量交底卡及有關之書面施工驗收表格，並填寫有關表格；
2. 負責檢查臨時結構、支撐或挖掘工程，填寫指定表格；
3. 與業主代表、建築師、工程師或其代表及分判商合作，建立施工質量管理系統；
4. 做好各項工序施工檢查、填寫驗收表格並拍照記錄；
5. 督促員工及分判商即時改正不符合情況，改善施工流程
6. 出席地盤質量工作小組會議。

## 八. 項目工料測量師/工料測量師

1. 向分判商解釋分判工程合約內的質量管理責任；
2. 監察分判商執行合約內的質量管理責任情況；
3. 執行合約，處理分判商因質量欠佳及違例等扣款。

## 九. 高級管工/管工

1. 了解每一工序的施工方案及質量交底卡內容，檢查質量交底制度執行情況；
2. 進行施工過程和材料監控、驗收，保存書面檢查記錄及相片；
3. 參加地盤質量工作小組會議；
4. 確保入職工人已接受有關之質量管理培訓；
5. 向上級報告地盤任何質量不符合情況和質量事故。

## 十. 助理工程師/助理屋宇設備工程師/助理管工

1. 協助地盤管理人員安排在管轄範圍落實有關質量管理措施；
2. 確保工人正確執行質量交底內容要求；
3. 監察及制止現場不符合情況；
4. 向上級報告地盤任何質量不符合情況和質量事故。

## 十一. 物料控制員

1. 負責物料貯存、保護工作；
2. 熟悉物料驗收要求，進行進貨物料驗收(包括對分判商材料的驗收)及覆核，保存書面記錄；
3. 匯報任何物料不符合情況，填寫不符合報告。



## 7. 附表

| 表號         | 名稱                                     | 表格使用情況                     |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|
| PRO5-02    | 圖紙分發登記表                                | 紙本版並可以數字化平台代替              |
| PRO5-04    | 不符合情況 - 施工                             | 紙本版                        |
| PRO5-05    | Non-Conformance Report For Workmanship |                            |
| PRO5-06    | 不符合情況報告 - 物資                           |                            |
| PRO5-07    | Non-Conformance Report For Material    |                            |
| PRO5-13(A) | 地盤綜合管理工作小組名單                           | 紙本版並可以數字化平台代替              |
| PRO5-15    | 分項工程二次樣板計劃表                            |                            |
| PRO5-16(A) | 分項工程交底卡計劃                              |                            |
| PRO5-17    | 地盤定期綜合檢查計劃                             |                            |
| PRO5-18(A) | 分項工程交底卡                                | 紙本版                        |
| PRO5-19    | 分項工程驗收記錄表                              | 以” TRANSTRACK” 自檢功能代替      |
| PRO5-20    | 待驗區之告示板樣板                              | 樣板                         |
| PRO5-22    | 鋼筋收貨記錄                                 | 紙本版並可以數字化平台代替              |
| PRO5-23(B) | 地盤質量停工整改命令                             | 紙本版                        |
| PRO5-24(A) | 質量預警/黃牌/紅牌通知書                          | 以” TRANSTRACK” 平台功能代替      |
| PRO5-25(B) | 地盤質量管理整改計劃報告                           | 紙本版                        |
| PRO5-27(B) | 地盤質量不符合通知書                             | 紙本版並可以” Transtrack” 月檢報告代替 |
| PRO5-30    | 質量管理改善通知書                              |                            |
| PRO5-31(A) | 分判商進場資質驗證記錄表(樣本)                       | 樣本                         |
| PRO5-32    | 完工地盤合約文件呈交計劃                           | 紙本版並可以數字化平台代替              |
| PRO5-33    | 地盤缺陷執繕情況統計表                            |                            |
| PRO5-34    | 地盤未完工序進度記錄表                            |                            |
| PRO5-35    | 後加改善工程進行情況記錄表                          |                            |



圖紙分發登記表

可以數字代平台代替

合約號:

[illegible]





## 不符合情況報告 - 施工

地盤:

報告編號:

致: \_\_\_\_\_(分判)

本地盤發現貴公司承判之工程有不符合規格，現要求貴公司立即改正此報告第一部份內各項不符合規格之工作，並調查原因，制定糾正及預防措施，填報第二部份。

地盤負責人: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

### 第一部份(由地盤填寫)

不符合規格之情況及位置:

### 第二部份(由分判商填寫)

| 不符合原因及措施(1)            | 計劃完成日期 |
|------------------------|--------|
| 原因:                    |        |
| 即時補救措施:                |        |
| 糾正及預防措施:               |        |
| 分判商簽名: _____ 日期: _____ |        |

### 第三部份

覆驗記錄

1. 不符合工作已: 進行翻工及經驗合格/仍未處理/其他跟進(2): \_\_\_\_\_

2. 糾正及預防措施: 按要求完成/仍未處理/其他跟進(2): \_\_\_\_\_

地盤檢查人員: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

備註: (1). 地盤應與有關分判商討論制定補求，改正及預防措施，協助填寫。

(2). 刪去不適用



# 標準工作程序

Form No: PR05-05

## Non-Conformance Report For Workmanship

Project :

Report Ref. :

To : \_\_\_\_\_ (Subcontractor)

The following work does not comply with the specification that you are required to remedy the non-conforming work in accordance with the method stated below.

Site Representative: \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Description of Non-conformances and location :

1st Part (Filled by project Staff)

2nd Part (Filled by Subcontractor)

| Causes and Follow-ups for the non-conformance | Tentative Completion Date |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Causes :                                      |                           |
| Remedial Action :                             |                           |
| Correction and Preventive Action :            |                           |
| Reported by : _____ Date : _____              |                           |

### Re-inspection Record

1. The non-conformance has been reworked/ remedied to meet the specified requirement. \* ☐

2. The implementation of corrective and preventive action is completed. \* ☐

Reported by : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

3rd Part (Filled by project staff)

Tick ☐ as appropriate



# 標準工作程序

表號：PR05-06

## 不符合情況報告－物資

地盤：

報告編號：

致：\_\_\_\_\_（供應商）

本地盤發現貴公司供應的物資不符合規格，現要求貴公司立即處理此報告第一部份內各項不符合規格之物資，並調查原因，制定糾正及預防措施，填報第二部份內容。

地盤負責人：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

### 第一部份(由地盤填寫)

不符合規格之物資及情況:

### 第二部份（由供應商填寫）

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| 不符合規格之因由:          | 即時處理方法                                        |
| 補救措施:              | 搬離地盤 <input type="checkbox"/><br>其他：<br>_____ |
| 糾正及預防措施:           | 計劃完成日期                                        |
| 供應商：_____ 日期：_____ |                                               |

### 第三部份

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 覆驗記錄                                                                                                 |
| 不符合物資已：<br>1. 搬離地盤/仍未處理/其他跟進* _____<br>2. 糾正及預防措施: 按要求完成/仍未完成/其他跟進* _____<br>地盤檢查人員: _____ 日期: _____ |

\*刪去不適合的



# 標準工作程序

Form No: PR05-07

## Non-Conformance Report For Material

Project :

Report Ref. :

To : \_\_\_\_\_ (Supplier)

The following material delivered to site was not in compliance with specification that you are required to remedy the non-conforming material in accordance with the method stated below.

Site Representative : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

### 1st Part (Filled by project staff)

Description of non-conformance and the concerned material:

### 2nd Part (Filled by Supplier)

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Causes of the non-conformance :    | Method of Description :                                   |
| Remedial Action:                   | Remove from site <input type="checkbox"/><br>Other: _____ |
| Correction and Preventive Action : | Tentative Completion Date :                               |
| Reported by : _____ Date : _____   |                                                           |

### 3rd Part (Filled by project staff)

| Re-inspection Record             |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The material :                   | 1. was removed from site <input type="checkbox"/> *<br>2. others as stated below to meet the specified requirement <input type="checkbox"/> * _____ |
| Reported by : _____ Date : _____ |                                                                                                                                                     |

\* Tick ☐ as appropriate



# 標準工作程序

可以數字代平台代替

表號：PR05-13(A)

編號：

## 地盤綜合管理工作小組名單

地盤名稱：\_\_\_\_\_

姓 名 ( 職 位 )

組 長：\_\_\_\_\_

副 組 長：\_\_\_\_\_ ( )

組 員：\_\_\_\_\_ ( )

\_\_\_\_\_ ( )

\_\_\_\_\_ ( )

\_\_\_\_\_ ( )

\_\_\_\_\_ ( )

\_\_\_\_\_ ( )

\_\_\_\_\_ ( )

\_\_\_\_\_

地盤經理

日期：\_\_\_\_\_

抄送：工程公司/部門、質量科技部



# 標準工作程序

表號：PR05-15

可以數字代平台代替

編號：

## 分項工程二次樣板計劃表

地 盤： \_\_\_\_\_

版 本： \_\_\_\_\_ 日 期： \_\_\_\_\_

| 項目 | 二次樣板位置 | 預計日期 | 負責單位 | 施工判號 | 實際日期 |
|----|--------|------|------|------|------|
|    |        |      |      |      |      |
|    |        |      |      |      |      |
|    |        |      |      |      |      |
|    |        |      |      |      |      |
|    |        |      |      |      |      |
|    |        |      |      |      |      |
|    |        |      |      |      |      |
|    |        |      |      |      |      |
|    |        |      |      |      |      |
|    |        |      |      |      |      |
|    |        |      |      |      |      |
|    |        |      |      |      |      |
|    |        |      |      |      |      |
|    |        |      |      |      |      |

編制： \_\_\_\_\_ 審核： \_\_\_\_\_ 批准： \_\_\_\_\_





# 標準工作程序

表號：PR05-16(A)

可以數字代平台代替

編號：

## 分項工程交底計劃表

地 盤： \_\_\_\_\_

版 本： \_\_\_\_\_ 日 期： \_\_\_\_\_

| 交底項目 | 施工判號 | 交底卡  |    | 預計交<br>底日期 | 負責單位 | 實際交底<br>日期 |
|------|------|------|----|------------|------|------------|
|      |      | 完成日期 | 編號 |            |      |            |
|      |      |      |    |            |      |            |
|      |      |      |    |            |      |            |
|      |      |      |    |            |      |            |
|      |      |      |    |            |      |            |
|      |      |      |    |            |      |            |
|      |      |      |    |            |      |            |
|      |      |      |    |            |      |            |
|      |      |      |    |            |      |            |
|      |      |      |    |            |      |            |
|      |      |      |    |            |      |            |
|      |      |      |    |            |      |            |
|      |      |      |    |            |      |            |

編制： \_\_\_\_\_ 審核： \_\_\_\_\_ 批准： \_\_\_\_\_



# 標準工作程序

表號：PR05-17

可以數字代平台代替

編號：

## 地盤定期綜合管理檢查計劃表

地 盤： \_\_\_\_\_

版 本： \_\_\_\_\_ 月 / 年份： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

| 檢查日期 | 檢查位置 | 檢查項目 | 檢查人員 | 檢查結果 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

編制： \_\_\_\_\_ 審核： \_\_\_\_\_ 批准： \_\_\_\_\_



## 分項工程交底卡

地盤：\_\_\_\_\_

第 頁(共 頁)

|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |  |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-----|--|
| 樓座號                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 分項工程名稱 |  | 工程量 |  |
| 分判公司                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  | 負責人 |  |
| <u>交底內容</u>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |  |     |  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. 材料</li><li>2. 所需機械、工具及檢測設備</li><li>3. 施工工人所需資格(包括安全及環保要求)</li><li>4. 操作工藝</li><li>5. 質量標準及驗收</li><li>6. 各項質量、安全、環保要求圖示或照片(若有)</li><li>7. 樣板或二次樣板</li><li>8. 交接檢</li><li>9. 安全事項(若有)</li><li>10. 環保事項(若有)</li></ol> |  |        |  |     |  |

承判：\_\_\_\_\_ 管工：\_\_\_\_\_ 簽發：\_\_\_\_\_ 審核：\_\_\_\_\_

交底日期：\_\_\_\_\_



表號: PRO5-19

分項工程施工驗收記錄表

地盤: \_\_\_\_\_

以[Transtrack]自檢代替

[illegible]

最後覆核：\_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

備註: ☐: 檢驗合格; N-YYY N: 檢驗不合格, YYY: 不符合情況報告編號 (不符合情況、原因、位置及翻驗結果等, 見有關報告。)

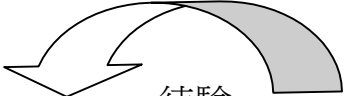


## 標準工作程序

表號: PRO5-20

### 待驗區之告示板樣板

#### 測試狀況的識別

| 顏色表<br>(在鋼筋兩端噴上顏色)                                                                  |    | 測試狀況                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 黃色 | <br>待驗<br>不同顏色循環使用<br>以識別不同的批次<br> |
|    | 藍色 |                                                                                                                                                                                                      |
|    | 銀色 |                                                                                                                                                                                                      |
|    | 橙色 |                                                                                                                                                                                                      |
|    | 白色 |                                                                                                                                                                                                      |
|   | 綠色 | 測試合格、可供使用                                                                                                                                                                                            |
|  | 紅色 | 測試不合格、不許使用                                                                                                                                                                                           |

#### 指定鐵料噴漆人員

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 在本地盤範圍內，除指定鐵料噴漆人員外，任何人仕嚴禁在鋼筋兩端噴上顏色。                                                 |                                                                                     |
|  |  |
| 名稱<br>職銜                                                                            | 名稱<br>職銜                                                                            |





# 標準工作程序

表號：PR05-23(B)

## 地盤質量停工整改命令

致

\_\_\_\_\_分判商 / 地盤：

經檢查發現你工程施工質量存在不合格 / 對以往不符合情況未按改善措施完成整改，將引致地盤或公司造成經濟損失或令公司企業形象或聲譽受損，根據公司有關規定，現命令你們按以下要求停工，進行整改，直至本人滿意為止。

☐ 局部停工，範圍(請寫明) \_\_\_\_\_

☐ 全面停工原因：

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

停工令簽署：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

簽發單位：☐ 工程公司 / 部門

☐ 質量科技部

☐ 地盤

抄報：

抄送：

---

### 覆查地盤停工整改情況

☐ 覆查結果滿意，你可於 \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_時起復工。

☐ 覆查結果不滿意，需繼續停工整改。

簽 署：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_





## 標準工作程序

表號：PR05-24(A)

編號：WN-20 -

### 質量預警/黃牌/紅牌通知書

以[Transtrack]平台發出數字化版本案

單位/地盤：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

1. 現根據公司規定向你地盤出示預警/黃牌/紅牌，並按事發日期以滾存方式記錄保留 12 個月。地盤需認真全面檢討質量管理體系執行情況，制定全方位整改質量措施，保證施工質量。主要問題詳見下表。
2. 地盤需編制詳細報告，列明原因，制定質量管理整改計劃，並須在 7 天內回覆質量科技部。

| 序號 | 項目 | 內容 |
|----|----|----|
|    |    |    |

質量科技部：\_\_\_\_\_

抄報：公司主管領導

抄送：有關工程部、有關質量總監



## 標準工作程序

表號：PR05-25(B)

### 地盤質量管理整改計劃報告

|              |                                                  |        |  |
|--------------|--------------------------------------------------|--------|--|
| 呈報單位         |                                                  | 整改事項   |  |
| 計劃實施日期       |                                                  | 計劃完成日期 |  |
| 地盤*          | 現將《地盤質量管理整改計劃報告》附上，請審閱。<br><br>地盤負責人：_____ 年 月 日 |        |  |
| 工程總工程師<br>意見 | 負責人：_____ 年 月 日                                  |        |  |
| 質量科技部<br>意見  | 負責人：_____ 年 月 日                                  |        |  |

備註： \*請地盤將整改計劃呈報所屬工程部門審批後，再交質量科技部審閱。

抄報： 公司主管領導

表號:PRO5-25 /2



# 標準工作程序

表號：PR05-27(B) 1/2

編號：NC-20 -

或以數字化地盤月檢  
報告替代

## 質量不符合情況通知書

單位/地盤：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

1. 項目：\_\_\_\_\_

2. 以下被發現的“不符合情況”，可能構成質量事故，受檢查地盤應特別重視改正工作，必須在\_\_\_\_\_天內，向質量科技部呈報附頁改正計劃。

| 不符<br>點號 | 項目 | 不符合情況 |
|----------|----|-------|
|          |    |       |

註：在此次質量檢查中，只是以抽樣檢查的方法進行，因此所找到的“不符合情況”並不全面，找不到“不符合情況”的項目也不一定表示質量工作完全滿足公司的要求。

檢查員：\_\_\_\_\_ 單位負責人/地盤經理：\_\_\_\_\_



# 標準工作程序

或以數字化地盤月檢  
報告替代

表號：PR05-27 (B) 2/2

編號：NC-20 -

## 質量不符合情況通知書 (續)

單位地盤：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

### 3. 地盤改正計劃 (每頁祇填報一個不符點)

|                                       |     |        |
|---------------------------------------|-----|--------|
| 不符點號：_____ (請填報導致“不符合情況”成因，補救工作及糾正措施) |     |        |
| 成因：                                   |     |        |
| 補救工作：                                 | 負責人 | 計劃完成日期 |
|                                       |     |        |
| 糾正措施：                                 |     |        |

單位負責人/地盤經理簽名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

質量科技部：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

### 4. 覆核情況：

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 不符合情況已按簽批的改正計劃處理。(附上有關記錄) |            |
| <input type="checkbox"/> 不符合情況仍未按簽批的改正計劃處理，跟進行動：   |            |
| 地盤覆核：_____                                         | 覆核日期：_____ |

抄報：工程公司/部門



# 標準工作程序

或以數字化地盤月檢  
報告替代

表號: PR05-30(A) 1/2

編號: NI-20 -

## 質量管理改善通知書

單位/地盤: \_\_\_\_\_

期: \_\_\_\_\_

日期

1. 項目: \_\_\_\_\_
2. 以下被發現的“改善點”可能構成質量管理問題，單位/地盤應特別重視改善工作，必須在 \_\_\_\_\_ 天內，完成跟進工作及回覆質量科技部。（請按背頁回覆）

| 改善點<br>序號 | 改善點內容 | 首次 | 第 2<br>次 | 連續<br>3 次 | 再次<br>發生 |
|-----------|-------|----|----------|-----------|----------|
|           |       |    |          |           |          |

註：在此項目檢查中，只是以抽樣方法進行，因此所找到的“改善點”並不全面，找不到“改善點”的項目也不一定表示其他質量工作完全滿足公司的要求。

檢查員: \_\_\_\_\_

地盤經理: \_\_\_\_\_

抄送:



## 標準工作程序

以” Transtrack” 整  
改功能代替

表號：PR05-30 2/2

編號：NI-20 -

### 質量管理改善通知書(續)

單位/地盤：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

#### 3. 地盤跟進情況（此部份由地盤填寫）

| 改善點<br>序號 | 跟進工作情況(請明確需改善項目之成因，提出相關補救及糾正措施) | 負責人及計<br>劃完成日期 |
|-----------|---------------------------------|----------------|
|           |                                 |                |

地盤經理：\_\_\_\_\_





## 標準工作程序

表號：PR05-31

分判商進場資質驗證記錄表(樣本)

| 項目         |         | 內容                                 | 審核結果         |
|------------|---------|------------------------------------|--------------|
| 1. 分判商名稱   |         | 衛健有限公司                             | 正確           |
| 2. 分判商項目   |         | 釘板                                 | 正確           |
| 3. 分判商資源要求 |         | 見附件會議記錄                            | 符合要求         |
| (1)        | 安全培訓    | 持有平安咭：100%<br>持有銀咭：100%            | 符合要求         |
| (2)        | 建造業技工證書 | 大工：佔總工人人數之__<br>%中工：佔總工人人數之__<br>% | 符合要求<br>符合要求 |
| (3)        | 提供機械種類  | 不需要                                | —            |
| (4)        | 機械檢驗證書  | 不需要                                | —            |

地盤：

審核人：

職位：

日期：



標準工作程序

或以數字化平台代替

表號: PR05-32

完工地盤合約文件呈交計劃 (Contract Document Submission Schedule)

Project :

Contract No. :

Summary of Document submitted by Main Contractor / DSC / NSC  
/SUPPLIER

Date  
:

| Item | Description | Action<br>Name of<br>MC/DSC/<br>NSC/Supplier | CSHK/COBC's<br>letter |      | Architect / PQS's<br>letter |      | Target<br>Date<br>for<br>Completion | S<br>t<br>a<br>t<br>u<br>s |
|------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------------|----------------------------|
|      |             |                                              | Ref<br>.              | Date | Ref<br>.                    | Date |                                     |                            |
|      |             |                                              |                       |      |                             |      |                                     |                            |
|      |             |                                              |                       |      |                             |      |                                     |                            |
|      |             |                                              |                       |      |                             |      |                                     |                            |
|      |             |                                              |                       |      |                             |      |                                     |                            |
|      |             |                                              |                       |      |                             |      |                                     |                            |
|      |             |                                              |                       |      |                             |      |                                     |                            |
|      |             |                                              |                       |      |                             |      |                                     |                            |
|      |             |                                              |                       |      |                             |      |                                     |                            |
|      |             |                                              |                       |      |                             |      |                                     |                            |



# 標準工作程序

表號：PRO5-33

或以數字化平台代替

## 地盤缺陷執繕情況統計表 (Defect Rectification Summary)

Project:

Contract  
No. :

Progress of  
Defects  
Rectification

Updated on :

| <u>Description</u>      | <u>Total</u><br><u>Nos.</u><br><u>of</u><br><u>Items</u> | <u>Completed</u> | <u>Outstandin</u><br><u>g</u> | <u>Completion %</u> | <u>Remarks</u> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Builder's works         |                                                          |                  |                               |                     |                |
| MVAC installation       |                                                          |                  |                               |                     |                |
| Electrical installation |                                                          |                  |                               |                     |                |
| FS installation         |                                                          |                  |                               |                     |                |
| Lift installation       |                                                          |                  |                               |                     |                |
| Town Gas installation   |                                                          |                  |                               |                     |                |
| Others                  |                                                          |                  |                               |                     |                |
| Total                   |                                                          |                  |                               |                     |                |



# 標準工作程序

表號：PRO5-34

或以數字化平台代替

## 地盤未完工序進度記錄表 (Progress of Outstanding Work)

Project:

Contract No.:

Progress of Outstanding Works

Updated on

| <u>Description</u>                            | <u>Total<br/>Nos.<br/>of<br/>Items</u> | <u>Completed</u> | <u>Outstandin<br/>g</u> | <u>Completion %</u> | <u>Remarks</u> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| Builder's works (Refer to Undertaking Letter) |                                        |                  |                         |                     |                |
| MVAC installation                             |                                        |                  |                         |                     |                |
| Electrical installation                       |                                        |                  |                         |                     |                |
| FS installation                               |                                        |                  |                         |                     |                |
| Lift installation                             |                                        |                  |                         |                     |                |
| Town Gas installation                         |                                        |                  |                         |                     |                |
| Others                                        |                                        |                  |                         |                     |                |
| Total of BW & BS installation                 |                                        |                  |                         |                     |                |



表號: PR05-35

## Contract No. : Project :

Date :

[illegible]